

APENDICE

DATOS FISICOS Y TECNICOS

TABLA A. 1

Equivalencia entre las unidades más importantes

LONGITUD:

- 1 pie (foot) = 12 pulg = 0,3048 m
- 1 pulgada (inch) = 2,54 cm

SUPERFICIE:

- 1 pie cuadrado (sq ft) = 0,09290 m²
- 1 acre (U.S.) = 0,40469 Ha = 4046,9 m²

VOLUMEN Y CAPACIDAD:

- 1 pie cúbico (cu ft) = 0,02832 m³
- 1 galón (imperial gallon) = 4,55 l
- 1 galón (U.S. gallon) = 3,785 l
- 1 barril (petróleo, U.S.) = 159,24 l

MASA:

- 1 libra (pound, lb) = 0,4536 Kg
- 1 tonelada (métrica) = 1 000 Kg
- 1 tonelada (short ton) = 2 000 lb = 907,2 Kg
- 1 tonelada (large ton) = 2 240 l = 1 016,0 Kg
- 1 grano (grain) = 64,8 mg

PRESIÓN:

- 1 atmósfera física (atm) = 760 mm Hg = 1,0333 Kg/cm² = 14,70 psi
- 1 mm Hg = 13,59 Kg/m²
- 1 atmósfera técnica (at, Kg/cm²) = 10 000 Kg/m² = 14,22 psi
- 1 psi (lb/sq inch) = 703 Kg/m²

TRABAJO, POTENCIA Y CALOR:

- 1 kilocaloría (Kcal) = 4 185 julios = 426,7 Kgm
- 1 unidad térmica inglesa (Btu) = 0,252 Kcal
- 1 pie·libra (foot-pound, ft·lb) = 0,1383 Kgm = 1,286·10⁻³ Btu
- 1 caballo de vapor (CV) = 75 Kgm/seg = 0,736 Kw
- 1 caballo de vapor (horsepower, HP) = 33 000 ft·lb/min = 76,04 Kgm/seg
- 1 caballo hora (CVh) = 270 000 Kgm
- 1 kilovatio (Kw) = 1 000 vatios = 1 000 julios/seg = 1,359 CV
- 1 kilovatio hora (Kwh) = 3,6·10⁶ julios = 860 Kcal
- 1 atm·litro = 10,333 Kgm = 0,0242 Kcal

TABLA A. 2

Pesos atómicos internacionales (1961)

Actinio	Ac	(227)	Lantano	La	138,91
Aluminio	Al	26,9815	Litio	Li	6,939
Americio	A	(243)	Lutecio	Lu	174,97
Antimonio	Sb	121,75	Magnesio	Mg	24,312
Argón	A	39,948	Manganeso	Mn	54,9380
Arsénico	As	74,9216	Mercurio	Hg	200,59
Astato	At	(210)	Molibdeno	Mo	95,94
Azufre	S	32,064	Neodimio	Nd	144,24
Bario	Ba	137,34	Neón	Ne	20,183
Berilio	Be	9,0122	Neptunio	Np	(237)
Berkelio	Bk	(245)	Niobio	Nb	92,906
Bismuto	Bi	208,980	Níquel	Ni	58,71
Boro	B	10,811	Nitrógeno	N	14,0067
Bromo	Br	79,909	Oro	Au	196,967
Cadmio	Cd	112,40	Osmio	Os	190,2
Calcio	Ca	40,08	Oxígeno	O	15,9994
Californio	Cf	(248)	Paladio	Pd	106,4
Carbono	C	12,01115	Plata	Ag	107,870
Cerio	Ce	140,12	Platino	Pt	195,09
Cesio	Cs	132,905	Plomo	Pb	207,19
Cinc	Zn	65,37	Plutonio	Pu	(242)
Circonio	Zr	91,22	Polonio	Po	(210)
Cloro	Cl	35,453	Potasio	K	39,102
Cobalto	Co	58,9332	Praseodimio	Pr	140,907
Cobre	Cu	63,54	Prometio	Pm	(145)
Cromo	Cr	51,996	Protactinio	Pa	(231)
Curio	Cm	(245)	Radio	Ra	(226)
Disprosio	Dy	162,50	Radón	Rn	(222)
Erbio	Er	167,26	Renio	Re	186,22
Escandio	S	44,956	Rodio	Rh	102,905
Estaño	Sn	118,69	Rubidio	Rb	85,47
Estroncio	Sr	87,62	Rutenio	Ru	101,07
Europio	Eu	151,96	Samario	Sm	150,35
Flúor	F	18,9984	Selenio	Se	78,96
Fósforo	P	30,9738	Silicio	Si	28,086
Francio	Fr	(233)	Sodio	Na	22,9898
Gadolinio	Gd	157,25	Talio	Tl	204,37
Galio	Ga	69,72	Tantalio	Ta	180,948
Germanio	Ge	72,59	Tecnecio	Tc	(99)
Hafnio	Hf	178,49	Teluro	Te	127,60
Helio	He	4,0026	Terbio	Tb	158,924
Hidrógeno	H	1,00797	Titanio	Ti	47,90
Hierro	Fe	55,847	Torio	Th	232,038
Holmio	Ho	164,930	Tulio	Tm	168,934
Indio	In	114,82	Uranio	U	238,03
Iridio	Ir	192,2	Vanadio	V	50,942
Itrio	Y	88,905	Volframio	W	183,85
Iterbio	Yb	173,04	Xenón	Xe	131,30
Kriptón	Kr	83,80	Yodo	I	126,9044

TABLA A. 3

Tensiones de vapor del agua, y humedades y entalpías de saturación de la mezcla aire-agua ($p = 760$ mm Hg)

(t , °C, temperatura del aire; p_s , mm Hg, presión de saturación del vapor de agua; Y_s , Kg agua/Kg aire, humedad absoluta del aire saturado con agua; i_s , Kcal/Kg, entalpía del aire saturado con vapor de agua.)

t	p_s	$10^3 Y_s$	i_s	t	p_s	$10^3 Y_s$	i_s
0	4,58	3,78	2,25	35	42,18	36,6	30,8
1	4,93	4,07	2,66	36	44,56	38,8	32,4
2	5,29	4,37	3,08	37	47,07	41,1	34,0
3	5,69	4,70	3,52	38	49,69	43,5	35,7
4	6,10	5,03	3,96	39	52,44	46,0	37,6
5	6,54	5,40	4,42	40	55,32	48,8	39,6
6	7,01	5,79	4,90	41	58,34	51,7	41,6
7	7,51	6,21	5,40	42	61,50	54,8	43,7
8	8,05	6,65	5,90	43	64,80	58,0	45,9
9	8,61	7,13	6,43	44	68,26	61,3	48,3
10	9,21	7,63	6,97	45	71,88	65,0	50,8
11	9,84	8,15	7,53	46	75,65	68,9	53,4
12	10,52	8,75	8,14	47	79,60	72,8	56,2
13	11,23	9,35	8,74	48	83,71	77,0	59,0
14	11,99	9,97	9,36	49	88,02	81,5	62,1
15	12,79	10,6	9,98	50	92,51	86,2	65,3
16	13,63	11,4	10,7	51	97,20	91,3	68,6
17	14,53	12,1	11,4	52	102,1	96,6	72,3
18	15,48	12,9	12,1	53	107,2	102	75,9
19	16,48	13,8	12,9	54	112,5	108	80,0
20	17,53	14,7	13,8	55	118,0	114	84,1
21	18,65	15,6	14,6	56	123,8	121	88,6
22	19,83	16,6	15,3	57	129,8	128	93,2
23	21,07	17,7	16,2	58	136,1	136	98,5
24	22,38	18,8	17,2	59	142,6	144	104
25	23,76	20,0	18,1	60	149,4	152	109
26	25,21	21,4	19,2	61	156,4	161	115
27	26,74	22,6	20,2	62	163,8	171	121
28	28,35	24,0	21,3	63	171,4	181	128
29	30,04	25,6	22,5	64	179,3	192	135
30	31,82	27,2	23,8	65	187,5	204	143
31	33,70	28,8	25,0	66	196,1	216	151
32	35,66	30,6	26,3	67	205,0	230	160
33	37,73	32,5	27,7	68	214,2	244	169
34	39,90	34,4	29,2	69	223,7	259	179

TABLA A. 3 (Conclusión)

t	p_s	$10^3 Y_s$	i_s	t	p_s	$10^3 Y_s$	i_s
70	233,7	276	190	85	433,6	828	545
71	243,9	294	202	86	450,9	908	597
72	254,6	314	214	87	468,7	1 000	657
73	265,7	335	227	88	487,1	1 110	725
74	277,2	357	242	89	506,1	1 240	810
75	289,1	382	258	90	525,8	1 400	912
76	301,4	408	275	91	546,1	1 590	1 035
77	314,1	437	293	92	567,0	1 830	1 185
78	327,3	470	315	93	588,6	2 135	1 380
79	341,0	506	338	94	610,9	2 545	1 645
80	355,1	545	363	95	633,9	3 120	2 015
81	369,7	589	391	96	657,6	3 990	2 575
82	384,6	639	425	97	682,1	5 450	3 510
83	400,6	695	460	98	707,3	8 350	5 360
84	416,8	756	500	99	733,2	17 000	10 910
				100	760	—	—

TABLA A. 4

Propiedades físicas del aire, a 1 atm

$t, ^\circ\text{C}$	ρ Kg/m ³	μ 10 ⁻⁵ Kg/m seg	C_p Kcal/ Kg $^\circ\text{C}$	k Kcal/ mh $^\circ\text{C}$	β 10 ⁻³ $^\circ\text{C}^{-1}$	ν 10 ⁻⁵ m ² /seg	a 10 ⁻⁵ m ² /seg	$Pr = \frac{\nu}{a}$	$g/\alpha \nu$ 10 ⁹ m ⁻³
0	1,293	1,709	0,238	0,0208	3,66	1,32	1,88	0,702	39,5
50	1,093	1,951	—	0,0240	3,10	1,78	2,57	0,695	21,4
100	0,946	2,175	0,237	0,0272	2,68	2,30	3,37	0,681	12,65
150	0,834	2,385	—	0,0304	2,36	2,86	4,28	0,668	8,02
200	0,746	2,582	0,236	0,0336	2,11	3,46	5,30	0,652	5,35
250	0,675	2,770	—	0,0366	1,91	4,10	6,40	0,640	3,74
300	0,616	2,946	0,235	0,0394	1,74	4,78	7,57	0,632	2,71

TABLA A. 5

Propiedades físicas del agua, a 1 atm

$t, ^\circ\text{C}$	ρ Kg/m ³	μ 10 ⁻³ Kg/m seg	C_p Kcal/ Kg $^\circ\text{C}$	k Kcal/ mh $^\circ\text{C}$	β 10 ⁻⁴ $^\circ\text{C}^{-1}$	λ Kcal/ Kg	ν 10 ⁻⁶ m ² /seg	a 10 ⁻⁷ m ² /seg	$Pr = \frac{\nu}{a}$	$g/\alpha \nu$ 10 ¹² m ⁻³
0	999,8	1,794	1,008	0,491	—	596,4	1,794	1,35	12,2	40,4
10	999,7	1,310	1,002	0,504	0,88	590,9	1,310	1,40	9,4	53,5
20	998,2	1,009	0,9995	0,517	2,07	585,5	1,011	1,44	7,02	67,4
30	995,7	0,800	0,9986	0,530	3,04	580,0	0,803	1,48	5,43	82,4
40	992,2	0,654	0,9987	0,543	3,85	574,5	0,659	1,52	4,33	97,7
50	988,1	0,549	0,9982	0,555	4,60	568,9	0,556	1,56	3,56	113,0
60	983,2	0,470	1,000	0,567	5,21	563,2	0,478	1,60	2,98	228,1
70	977,8	0,407	1,001	0,580	5,86	557,3	0,416	1,65	2,53	143,2
80	971,8	0,357	1,003	0,592	6,41	551,3	0,367	1,69	2,18	158,2
90	965,3	0,317	1,005	0,604	7,00	545,3	0,328	1,73	1,90	172,6
100	958,4	0,284	1,008	0,616	7,48	539,0	0,296	1,77	1,67	186,9
110	951,0	0,256	1,011	0,628	7,9	532,6	0,269	1,81	1,48	201
120	943,4	0,232	1,014	0,640	8,4	525,9	0,246	1,86	1,32	215
130	935,2	0,212	1,017	0,652	9,0	519,0	0,227	1,90	1,19	227
140	926,4	0,196	1,020	0,664	9,7	511,9	0,212	1,95	1,08	236
150	917,3	0,184	1,024	0,676	10,4	504,5	0,201	2,00	1,00	245
160	907,5	0,174	1,027	0,688	11,0	496,9	0,192	2,05	0,935	250

TABLA A. 6

Propiedades físicas del vapor de agua a 1 atm *

$t, ^\circ\text{C}$	ρ Kg/m ³	μ 10 ⁻⁵ Kg m . seg	C_p Kcal/ Kg . $^\circ\text{C}$	k Kcal/m h $^\circ\text{C}$	ν 10 ⁻⁵ m ² / seg	a 10 ⁻⁵ m ² / seg	$Pr = \frac{\nu}{a}$
100	0,580	1,28	0,51	0,0208	2,21	1,96	1,12
200	0,453	1,67	0,46	0,0281	3,68	3,76	0,978
300	0,373	2,02	0,48	0,0366	5,41	5,70	0,948
400	0,317	2,30	0,49	0,0473	7,24	8,49	0,876
500	0,275	2,68	0,52	0,0646	9,73	12,54	0,777

* A presiones diferentes de 1 atm., las propiedades del vapor de agua pueden estimarse así:

Densidad: A partir del volumen específico, por interpolación en las tablas del vapor de agua recalentado (véase tabla A. 7).

Calor específico: Por la igualdad aproximada $c_p = (\Delta h / \Delta t)_p$, sobre las mismas tablas.

Viscosidad absoluta: Aumenta ligeramente con la presión; pero el aumento puede desprejarse, en primera aproximación, a presiones inferiores a 20 atm.

Conductividad: Vale lo dicho para la viscosidad.

Las restantes propiedades son función de las anteriores. En todo caso se recurrirá a obras más especializadas (véase, p. ej., el apéndice de la obra *Introduction to the transfer of mass and heat*, ECKERT, McGraw-Hill Book, Nueva York-Toronto-Londres, 1950).

TABLA A. 7

Propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado
(entrada por temperaturas)

Temperatura de saturación °C t	Presión de saturación Kg/cm ² p	Volumen específico		Entropía Kcal/Kg °K		Entalpía Kcal/Kg	
		Del líq. dm ³ /Kg v'	Del vapor m ³ /Kg v''	Del líq. s'	Del vapor s''	Del líquido h'	Del vapor h''
0	0,006228	1,0002	206,3	0	2,1863	0	597,2
5	0,008890	1,0000	147,2	0,0182	2,1551	5,03	599,4
10	0,012513	1,0004	106,4	0,0361	2,1253	10,04	601,6
15	0,017376	1,0010	77,99	0,0536	2,0970	15,04	603,8
20	0,02383	1,0018	57,84	0,0708	2,0697	20,03	606,0
25	0,03229	1,0030	43,41	0,0876	2,0436	25,02	608,2
30	0,04325	1,0044	32,93	0,1042	2,0187	30,00	610,4
35	0,05733	1,0061	25,25	0,1205	1,9947	34,99	612,5
40	0,07520	1,0079	19,55	0,1366	1,9718	39,98	614,7
45	0,09771	1,0099	15,28	0,1524	1,9498	44,96	616,8
50	0,12578	1,0121	12,05	0,1679	1,9287	49,95	619,0
55	0,16051	1,0145	9,584	0,1833	1,9085	54,94	621,0
60	0,2031	1,0171	7,682	0,1984	1,8891	59,94	623,2
65	0,2555	1,0199	6,206	0,2133	1,8702	64,93	625,2
70	0,3177	1,0228	5,049	0,2280	1,8522	69,93	627,3
75	0,3931	1,0258	4,136	0,2425	1,8349	74,94	629,3
80	0,4829	1,0290	3,410	0,2567	1,8178	79,95	631,3
85	0,5894	1,0323	2,830	0,2708	1,8015	84,96	633,2
90	0,7149	1,0359	2,361	0,2848	1,7858	89,98	635,1
95	0,8619	1,0396	1,981	0,2985	1,7708	95,01	637,0
100	1,03323	1,0435	1,673	0,3121	1,7561	100,04	638,9
105	1,2318	1,0474	1,419	0,3255	1,7419	105,08	640,7
110	1,4609	1,0515	1,210	0,3387	1,7282	110,12	642,5
115	1,7239	1,0558	1,036	0,3519	1,7150	115,18	644,3
120	2,0245	1,0603	0,8914	0,3647	1,7018	120,3	646,0
125	2,3666	1,0650	1,7701	0,3775	1,6895	125,3	647,7
130	2,7544	1,0697	0,6680	0,3901	1,6772	130,4	649,3
135	3,192	1,0746	0,5817	0,4026	1,6652	135,5	650,8
140	3,685	1,0798	0,5084	0,4150	1,6539	140,6	652,5
145	4,237	1,0850	0,4459	0,4272	1,6428	145,8	654,0
150	4,854	1,0906	0,3924	0,4395	1,6320	150,9	655,5
155	5,540	1,0963	1,3464	0,4516	1,6214	156,1	656,9
160	6,302	1,1021	0,3068	0,4637	1,6112	161,3	658,3
165	7,146	1,1082	8,2724	0,4756	1,6012	166,5	659,6
170	8,076	1,1144	0,2426	0,4874	1,5914	171,7	660,9
175	9,101	1,1210	0,2166	0,4991	1,5818	176,9	662,1
180	10,225	1,1275	0,1939	0,5107	1,5721	182,2	663,2
185	11,456	1,1345	0,1739	0,5222	1,5629	187,5	664,3
190	12,800	1,1415	0,1564	0,5336	1,5538	192,8	665,3
195	14,265	1,1490	0,1410	0,5449	1,5448	198,1	666,2

Tabla A. 7 (Conclusión)

Temperatura de saturación °C t	Presión de saturación Kg/cm ² p	Volumen específico		Entropía Kcal/Kg °K		Entalpía Kcal/Kg	
		Del líq. dm ³ /Kg v'	Del vapor m ³ /Kg v''	Del líq. s'	Del vapor s''	Del líquido h'	Del vapor h''
200	15,857	1,1565	0,1273	0,5562	1,5358	203,5	667,0
205	17,585	1,1645	0,1151	0,5675	1,5270	208,9	667,7
210	19,456	1,1726	0,1043	0,5788	1,5184	214,3	668,3
215	21,477	1,1812	0,09472	0,5899	1,5099	219,8	668,8
220	23,659	1,1900	0,08614	0,6010	1,5012	225,3	669,3
225	26,007	1,1991	0,07845	0,6120	1,4926	230,8	669,5
230	28,531	1,2088	0,07153	0,6229	1,4840	236,4	669,7
235	31,239	1,2186	0,06530	0,6339	1,4755	242,1	669,7
240	34,140	1,2291	0,05970	0,6448	1,4669	247,7	669,6
245	37,244	1,2400	0,05465	0,6558	1,4584	253,5	669,4
250	40,56	1,2512	0,05006	0,6667	1,4499	259,2	669,0
255	44,10	1,2629	0,04591	0,6776	1,4413	265,0	668,4
260	47,87	1,2755	0,04213	0,6886	1,4327	271,0	667,8
265	51,88	1,2888	0,03870	0,6994	1,4240	277,0	666,9
270	56,14	1,3023	0,03557	0,7103	1,4153	283,0	665,9
275	60,66	1,3169	0,03272	0,7212	1,4066	289,2	664,8
280	65,46	1,3321	0,03010	0,7321	1,3978	295,3	663,5
285	70,54	1,3484	0,02771	0,7431	1,3888	301,6	661,9
290	75,92	1,3655	0,02552	0,7542	1,3797	308,0	660,2
295	81,60	1,3837	0,02350	0,7653	1,3706	314,4	658,3
300	87,61	1,4036	0,02163	0,7767	1,3613	321,0	656,1
305	93,95	1,425	0,01991	0,7880	1,3516	327,7	653,6
310	100,64	1,448	0,01830	0,7994	1,3415	334,6	650,8
315	107,69	1,472	0,01682	0,8110	1,3312	341,7	647,8
320	115,13	1,499	0,01544	0,8229	1,3206	349,0	644,2
325	122,95	1,529	0,01415	0,8351	1,3097	356,5	640,4
330	131,18	1,562	0,01295	0,8476	1,2982	364,2	636,0
335	139,85	1,598	0,01183	0,8604	1,2860	372,3	631,1
340	148,96	1,641	0,01076	0,8734	1,2728	380,7	625,6
345	158,54	1,692	0,009759	0,8871	1,2586	389,6	619,3
350	168,63	1,747	0,008803	0,9015	1,2433	398,9	611,9
355	179,24	1,814	0,007875	0,9173	1,2263	409,5	603,2
360	190,42	1,907	0,006963	0,9353	1,2072	420,9	592,8
365	202,21	2,03	0,00606	0,9553	1,1833	434,2	579,6
370	214,68	2,23	0,00500	0,9842	1,1506	452,3	559,3
371	217,3	2,30	0,00476	0,992	1,142	457	554
372	219,9	2,38	0,00450	1,002	1,132	463	547
373	222,5	2,50	0,00418	1,011	1,116	471	539
374	225,2	2,79	0,00365	1,04	1,08	488	523
374,1	225,4	3,07	0,00314	1,058		502	

TABLA A. 8
Propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado
(entrada por presiones)

Presión de saturación Kg/cm ² <i>p</i>	Temperatura de saturación °C <i>t</i>	Volumen específico del vapor s. m ³ /Kg <i>v''</i>	Entropía Kcal/Kg °K		Entalpía Kcal/Kg	
			Del líquido <i>s'</i>	Del vapor <i>s''</i>	Del líquido <i>h'</i>	Del vapor <i>h''</i>
0,01	6,70	131,7	0,0243	2,1447	6,73	600,1
0,015	12,74	89,64	0,0457	2,1096	12,78	602,8
0,02	17,20	68,27	0,0612	2,0847	17,24	604,8
0,025	20,78	55,28	0,0735	2,0655	20,80	606,4
0,03	23,77	46,53	0,0836	2,0499	23,79	607,7
0,04	28,64	35,46	0,0998	2,0253	28,65	609,8
0,05	32,55	28,73	0,1126	2,0064	32,55	611,5
0,06	35,82	24,19	0,1232	1,9908	35,81	612,9
0,08	41,16	18,45	0,1402	1,9664	41,14	615,2
0,10	45,45	14,95	0,1538	1,9478	45,41	617,0
0,12	49,06	12,60	0,1650	1,9326	49,01	618,5
0,15	53,60	10,21	0,1790	1,9140	53,54	620,5
0,20	59,67	7,795	0,1974	1,8903	59,61	623,1
0,25	64,56	6,322	0,2120	1,8718	64,49	625,1
0,30	68,68	5,328	0,2241	1,8567	68,61	626,8
0,35	72,24	4,614	0,2345	1,8436	72,17	628,2
0,40	75,42	4,069	0,2437	1,8334	75,36	629,5
0,50	80,86	3,301	0,2592	1,8150	80,81	631,6
0,60	85,45	2,783	0,2721	1,8001	85,41	633,4
0,70	89,45	2,409	0,2832	1,7874	89,43	634,9
0,80	92,99	2,125	0,2930	1,7767	92,99	636,2
0,90	96,18	1,904	0,3018	1,7673	96,19	637,4
1,0	99,09	1,725	0,3096	1,7587	99,12	638,5
1,1	101,76	1,578	0,3168	1,7510	101,81	639,4
1,2	104,25	1,455	0,3235	1,7440	104,32	630,3
1,3	106,56	1,350	0,3297	1,7375	106,66	641,2
1,4	108,74	1,259	0,3354	1,7315	108,85	642,0
1,5	110,79	1,180	0,3408	1,7260	110,92	642,8
1,6	112,73	1,111	0,3459	1,7209	112,89	643,5
1,8	116,33	0,9952	0,3554	1,7115	116,54	644,7
2,0	119,62	0,9016	0,3638	1,7029	119,87	645,8
2,2	122,65	0,8246	0,3715	1,6952	122,9	646,8
2,4	125,46	0,7601	0,3786	1,6884	125,8	647,8
2,6	128,08	0,7052	0,3853	1,6819	128,5	648,7
2,8	130,55	0,6578	0,3914	1,6759	131,0	649,5
3,0	132,88	0,6166	0,3973	1,6703	133,4	650,3
3,2	135,08	0,5804	0,4028	1,6650	135,6	650,9
3,4	137,18	0,5483	0,4081	1,6601	137,8	651,6
3,6	139,18	0,5196	0,4130	1,6557	139,8	652,2
3,8	141,09	0,4939	0,4176	1,6514	141,8	652,8
4,0	142,92	0,4706	0,4221	1,6474	143,6	653,4
4,5	147,20	0,4213	0,4326	1,6380	148,0	654,7
5,0	151,11	0,3816	0,4422	1,6297	152,1	655,8
5,5	154,71	0,3489	0,4510	1,6195	155,8	656,9
6,0	158,08	0,3213	0,4591	1,6151	159,3	657,8
6,5	161,15	0,2980	0,4666	1,6088	162,6	658,7
7,0	164,17	0,2778	0,4737	1,6029	165,6	659,4

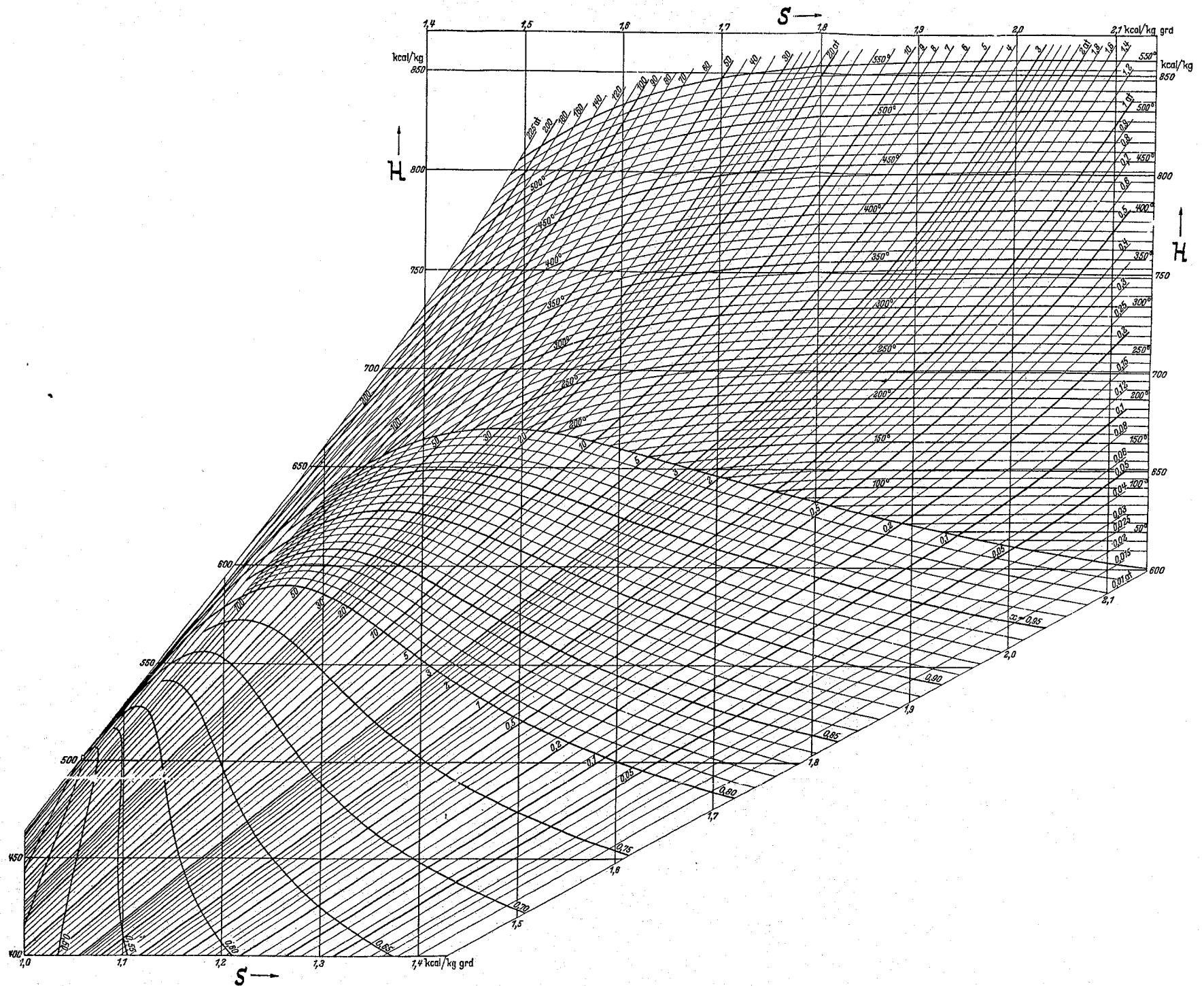


Diagrama de Mollier para el vapor de agua

TABLA A: 8 (Conclusión)

Presión de saturación Kg/cm ² <i>p</i>	Temperatura de saturación °C <i>t</i>	Volumen específico del vapor s. m ³ /Kg <i>v''</i>	Entropía Kcal/Kg °K		Entalpía Kcal/Kg	
			Del líquido <i>s'</i>	Del vapor <i>s''</i>	Del líquido <i>h'</i>	Del vapor <i>h''</i>
7,5	166,96	0,2602	0,4803	1,5974	168,5	660,2
8,0	169,61	0,2448	0,4865	1,5922	171,3	660,8
8,5	172,11	0,2311	0,4923	1,5874	173,9	661,4
9,0	174,53	0,2189	0,4980	1,5827	176,4	662,0
9,5	176,82	0,2080	0,5033	1,5782	178,9	662,5
10	179,04	0,1981	0,5085	1,5740	181,2	663,0
11	183,20	0,1808	0,5180	1,5661	185,6	663,9
12	187,08	0,1664	0,5279	1,5592	189,7	664,7
13	190,71	0,1541	0,5352	1,5526	193,5	665,4
14	194,13	0,1435	0,5430	1,5464	197,1	666,0
15	197,36	0,1343	0,5503	1,5406	200,6	666,6
16	200,43	0,1262	0,5572	1,5351	203,9	667,1
17	203,35	0,1190	0,5638	1,5300	207,1	667,5
18	206,14	0,1126	0,5701	1,5251	210,1	667,9
19	208,81	0,1068	0,5761	1,5205	213,0	667,2
20	211,38	0,1016	0,5820	1,5160	215,8	668,5
22	216,23	0,09251	0,5928	1,5078	221,2	668,9
24	220,75	0,08492	0,6026	1,5060	226,1	669,3
26	224,99	0,07846	0,6120	1,4926	230,8	669,5
28	228,98	0,07288	0,6206	1,4857	235,2	669,6
30	232,76	0,06802	0,6290	1,4793	239,5	669,7
32	236,35	0,06375	0,6368	1,4732	243,6	669,7
34	239,77	0,05995	0,6443	1,4673	247,5	669,6
36	243,04	0,05658	0,6515	1,4617	251,2	669,5
38	246,17	0,05353	0,6584	1,4564	254,8	669,3
40	249,18	0,05078	0,6649	1,4513	258,2	669,0
42	252,07	0,04828	0,6712	1,4463	261,6	668,8
44	254,87	0,04601	0,6773	1,4415	264,9	668,4
46	257,56	0,04393	0,6832	1,4369	268,0	668,0
48	260,17	0,04201	0,6889	1,4324	271,2	667,7
50	262,70	0,04024	0,6944	1,4280	274,2	667,3
55	268,69	0,03636	0,7075	1,4176	281,4	666,2
60	274,29	0,03310	0,7196	1,4078	288,4	665,0
65	279,54	0,03033	0,7311	1,3986	294,8	663,6
70	284,48	0,02795	0,7420	1,3897	300,9	662,1
75	289,17	0,02587	0,7524	1,3813	307,0	660,5
80	293,62	0,02404	0,7623	1,3731	312,6	658,9
85	297,86	0,02241	0,7718	1,3654	318,2	657,0
90	301,92	0,02096	0,7810	1,3576	323,6	655,1
95	305,80	0,01964	0,7898	1,3500	328,8	653,2
100	309,53	0,01845	0,7983	1,3424	334,0	651,1
110	316,58	0,01637	0,8147	1,3279	344,0	646,7
120	323,15	0,01462	0,8306	1,3138	353,9	641,9
130	329,30	0,01312	0,8458	1,2998	363,0	636,6
140	335,09	0,01181	0,8606	1,2858	372,4	631,0
150	340,56	0,01065	0,8749	1,2713	381,7	624,9
160	345,74	0,009616	0,8892	1,2564	390,3	618,3
180	355,35	0,007809	0,9186	1,2251	410,2	602,5
200	364,08	0,00620	0,9514	1,1883	431,5	582,3
224	373,6	0,00394	1,022	1,01	478	532
225,4	374,1	0,00314	1,058		505	

TABLA A. 9

Propiedades termodinámicas del vapor de agua recalentado *

°C	1.0 at			5.0 at			10.0 at			25 at		
	v	h	s	v	h	s	v	h	s	v	h	s
0	0.001000	0.1	0.0000	0.001000	0.1	0.0000	0.001000	0.2	0.0000	0.000999	0.6	0.0000
10	0.001000	10.1	0.0361	0.001000	10.2	0.0361	0.001000	10.3	0.0361	0.000999	10.6	0.0360
20	0.001002	20.1	0.0708	0.001002	20.1	0.0708	0.001001	20.3	0.0707	0.001001	20.5	0.0708
30	0.001004	30.1	0.1042	0.001004	30.1	0.1042	0.001004	30.2	0.1041	0.001003	30.5	0.1040
40	0.001008	40.1	0.1365	0.001008	40.1	0.1365	0.001008	40.2	0.1364	0.001007	40.5	0.1363
50	0.001012	50.0	0.1680	0.001012	50.0	0.1679	0.001012	50.2	0.1678	0.001011	50.4	0.1677
60	0.001017	60.0	0.1984	0.001017	60.0	0.1983	0.001017	60.1	0.1982	0.001016	60.4	0.1980
70	0.001023	69.9	0.2280	0.001023	70.0	0.2279	0.001023	70.1	0.2278	0.001022	70.4	0.2276
80	0.001029	80.0	0.2567	0.001029	80.0	0.2566	0.001029	80.1	0.2565	0.001028	80.4	0.2562
90	0.001036	90.0	0.2848	0.001036	90.1	0.2847	0.001035	90.1	0.2846	0.001035	90.4	0.2843
100	1.730	639.1	1.7599	0.001043	100.1	0.3120	0.001043	100.2	0.3119	0.001042	100.5	0.3116
110	1.781	644.2	1.7738	0.001051	110.2	0.3386	0.001050	110.3	0.3385	0.001050	110.5	0.3382
120	1.830	649.1	1.7862	0.001060	120.3	0.3646	0.001060	120.4	0.3645	0.001059	120.6	0.3642
130	1.879	653.8	1.7981	0.001070	130.5	0.3901	0.001069	130.6	0.3900	0.001069	130.8	0.3896
140	1.927	658.5	1.8096	0.001080	140.7	0.4150	0.001079	140.7	0.4149	0.001079	141.0	0.4145
150	1.976	663.2	1.8207	0.001091	150.9	0.4385	0.001090	151.0	0.4394	0.001089	151.2	0.4390
160	2.024	667.9	1.8316	0.001101	161.3	0.4624	0.001122	161.3	0.4635	0.001101	161.5	0.4630
170	2.072	672.5	1.8422	0.001111	171.7	0.4873	0.001114	171.7	0.4873	0.001113	171.9	0.4867
180	2.120	677.2	1.8528	0.001121	183.1	0.5122	0.001126	183.1	0.5133	0.001126	183.3	0.5130
190	2.167	681.8	1.8634	0.001131	194.5	0.5371	0.001136	194.5	0.5382	0.001136	194.7	0.5378
200	2.215	686.5	1.8739	0.001141	205.9	0.5620	0.001146	205.9	0.5631	0.001146	206.1	0.5627
210	2.263	691.1	1.8844	0.001151	217.3	0.5869	0.001156	217.3	0.5880	0.001156	217.5	0.5876
220	2.311	695.8	1.8949	0.001161	228.7	0.6118	0.001166	228.7	0.6129	0.001166	228.9	0.6125
230	2.358	700.5	1.9054	0.001171	240.1	0.6367	0.001176	240.1	0.6378	0.001176	240.3	0.6374
240	2.406	705.2	1.9160	0.001181	251.5	0.6620	0.001186	251.5	0.6631	0.001186	251.7	0.6627

(*) v = volumen específico, m³/Kg. h = entalpía, Kcal/Kg. s = entropía, Kcal/°K·Kg.
 (Los datos de la parte superior de la tabla, para temperaturas inferiores a la de saturación, corresponden al líquido. El vapor no es estable en estas condiciones.)

TABLA A. 9 (Continuación)

°C	1.0 at			5.0 at			10.0 at			25 at		
	v	h	s	v	h	s	v	h	s	v	h	s
250	2.453	709.9	1.9197	0.4837	706.8	1.7390	0.2375	702.8	1.6558	0.08909	688.9	1.5345
260	2.501	714.6	1.9286	0.4936	711.6	1.7472	0.2477	707.9	1.6655	0.09161	695.2	1.5464
270	2.548	719.3	1.9374	0.5034	716.5	1.7562	0.2579	712.9	1.6750	0.09405	701.2	1.5577
280	2.596	724.0	1.9460	0.5132	721.4	1.7651	0.2680	717.9	1.6842	0.09642	707.1	1.5684
290	2.643	728.8	1.9545	0.5230	726.2	1.7738	0.2781	723.0	1.6932	0.09874	712.9	1.5787
300	2.691	733.5	1.9629	0.5328	731.1	1.7824	0.2880	728.1	1.7021	0.1010	718.6	1.5887
310	2.738	738.3	1.9711	0.5425	736.0	1.7909	0.2979	733.1	1.7108	0.1033	724.1	1.5983
320	2.785	743.1	1.9793	0.5522	740.9	1.7992	0.3077	738.2	1.7194	0.1055	729.6	1.6077
330	2.833	747.9	1.9873	0.5619	745.8	1.8074	0.3174	743.2	1.7278	0.1077	735.1	1.6169
340	2.880	752.7	1.9952	0.5716	750.7	1.8154	0.3269	748.2	1.7361	0.1098	740.5	1.6258
350	2.927	757.5	2.0030	0.5813	755.6	1.8234	0.3369	753.3	1.7442	0.1120	746.0	1.6346
360	2.975	762.3	2.0107	0.5909	760.5	1.8312	0.3465	758.3	1.7522	0.1141	751.4	1.6431
370	3.022	767.2	2.0183	0.6005	765.5	1.8390	0.3559	763.3	1.7601	0.1162	756.7	1.6515
380	3.069	772.1	2.0258	0.6101	770.4	1.8468	0.3652	768.4	1.7679	0.1183	762.1	1.6598
390	3.116	777.0	2.0333	0.6197	775.4	1.8542	0.3744	773.4	1.7756	0.1204	767.4	1.6679
400	3.164	781.9	2.0407	0.6293	780.4	1.8616	0.3836	778.4	1.7831	0.1225	772.7	1.6758
410	3.211	786.8	2.0480	0.6389	785.4	1.8690	0.3927	783.5	1.7906	0.1245	777.0	1.6836
420	3.258	791.8	2.0552	0.6485	790.4	1.8763	0.4017	788.6	1.7980	0.1266	781.3	1.6914
430	3.305	796.7	2.0622	0.6581	795.4	1.8835	0.4107	793.7	1.8053	0.1286	785.6	1.6990
440	3.353	801.7	2.0693	0.6676	800.5	1.8906	0.4197	798.8	1.8125	0.1307	789.9	1.7075
450	3.400	806.7	2.0764	0.6772	805.5	1.8977	0.4287	804.0	1.8197	0.1327	794.0	1.7150
460	3.447	811.8	2.0833	0.6867	810.6	1.9047	0.4377	809.1	1.8268	0.1347	798.3	1.7223
470	3.494	816.8	2.0902	0.6962	815.7	1.9116	0.4467	814.3	1.8338	0.1367	802.6	1.7296
480	3.541	821.9	2.0970	0.7058	820.8	1.9185	0.4557	819.4	1.8407	0.1387	806.9	1.7368
490	3.588	827.0	2.1037	0.7153	826.0	1.9253	0.4647	824.5	1.8476	0.1407	811.3	1.7442
500	3.636	832.1	2.1104	0.7248	831.1	1.9320	0.4737	829.6	1.8544	0.1427	815.6	1.7517
510	3.683	837.3	2.1170	0.7344	836.3	1.9387	0.4827	834.7	1.8611	0.1446	819.9	1.7592
520	3.730	842.5	2.1235	0.7439	841.5	1.9453	0.4917	839.8	1.8678	0.1466	824.2	1.7666
530	3.777	847.7	2.1300	0.7534	846.8	1.9518	0.5007	844.9	1.8744	0.1486	828.5	1.7740
540	3.824	852.9	2.1365	0.7629	852.1	1.9583	0.5097	850.0	1.8809	0.1506	832.8	1.7814
550	3.871	858.1	2.1429	0.7724	857.3	1.9648	0.5187	855.1	1.8873	0.1526	837.1	1.7888

TABLA A. 9 (Continuación)

°C	50 at			75 at			100 at			125 at		
	v	h	s	v	h	s	v	h	s	v	h	s
0	0.000998	1.2	0.0001	0.000997	1.8	0.0001	0.000995	2.4	0.0001	0.000994	3.0	0.0002
10	0.000998	11.2	0.0359	0.000997	11.8	0.0358	0.000996	12.3	0.0358	0.000995	12.9	0.0357
20	0.001000	21.1	0.0705	0.000999	21.7	0.0703	0.000998	22.2	0.0702	0.000996	22.8	0.0701
30	0.001002	31.1	0.1039	0.001001	31.6	0.1037	0.001000	32.1	0.1035	0.000999	32.7	0.1033
40	0.001006	41.0	0.1361	0.001005	41.5	0.1359	0.001004	42.1	0.1356	0.001003	42.6	0.1354
50	0.001010	51.0	0.1674	0.001009	51.5	0.1671	0.001008	52.0	0.1667	0.001007	52.5	0.1665
60	0.001015	60.9	0.1977	0.001014	61.4	0.1974	0.001013	61.9	0.1970	0.001012	62.4	0.1967
70	0.001020	70.9	0.2271	0.001019	71.4	0.2268	0.001018	71.8	0.2264	0.001017	72.3	0.2260
80	0.001027	80.9	0.2558	0.001026	81.4	0.2554	0.001024	81.8	0.2550	0.001023	82.3	0.2546
90	0.001033	90.9	0.2838	0.001032	91.4	0.2833	0.001031	91.8	0.2829	0.001030	92.3	0.2824
100	0.001041	100.9	0.3111	0.001040	101.4	0.3106	0.001038	101.8	0.3101	0.001037	102.2	0.3096
110	0.001049	111.0	0.3377	0.001048	111.4	0.3372	0.001046	111.8	0.3367	0.001045	112.3	0.3362
120	0.001058	121.1	0.3637	0.001055	121.5	0.3632	0.001053	121.9	0.3626	0.001051	122.3	0.3622
130	0.001067	131.2	0.3891	0.001066	131.6	0.3886	0.001064	132.0	0.3880	0.001063	132.4	0.3875
140	0.001077	141.4	0.4140	0.001076	141.8	0.4134	0.001074	142.1	0.4128	0.001073	142.5	0.4123
150	0.001088	151.6	0.4383	0.001086	152.0	0.4377	0.001085	152.3	0.4371	0.001083	152.7	0.4365
160	0.001099	161.8	0.4622	0.001097	162.2	0.4616	0.001096	162.5	0.4608	0.001094	162.9	0.4602
170	0.001111	172.2	0.4857	0.001110	172.5	0.4849	0.001108	172.8	0.4841	0.001106	173.2	0.4835
180	0.001124	182.6	0.5090	0.001122	182.9	0.5081	0.001120	183.2	0.5072	0.001118	183.5	0.5065
190	0.001138	193.2	0.5320	0.001136	193.4	0.5310	0.001134	193.7	0.5301	0.001132	194.0	0.5292
200	0.001153	203.8	0.5547	0.001151	204.1	0.5537	0.001149	204.3	0.5527	0.001146	204.5	0.5518
210	0.001169	214.6	0.5773	0.001167	214.8	0.5762	0.001164	215.0	0.5751	0.001162	215.2	0.5741
220	0.001187	225.5	0.5996	0.001184	225.6	0.5984	0.001181	225.8	0.5973	0.001178	226.0	0.5961
230	0.001206	236.5	0.6217	0.001203	236.6	0.6204	0.001199	236.7	0.6192	0.001196	236.9	0.6180
240	0.001227	247.8	0.6439	0.001223	247.8	0.6426	0.001219	247.9	0.6412	0.001216	248.0	0.6399
250	0.001250	259.2	0.6661	0.001245	259.2	0.6647	0.001241	259.3	0.6632	0.001237	259.3	0.6618
260	0.001275	271.0	0.6885	0.001260	270.9	0.6868	0.001255	270.9	0.6852	0.001250	270.8	0.6836
270	0.04162	674.6	1.4416	0.001298	282.8	0.7088	0.001292	282.7	0.7071	0.001286	282.5	0.7054
280	0.04335	683.6	1.4590	0.001339	295.2	0.7313	0.001322	294.9	0.7293	0.001316	294.6	0.7274
290	0.04496	691.8	1.4728	0.02610	661.5	1.3840	0.001357	307.5	0.7520	0.001349	307.0	0.7496

TABLA A. 9 (Continuación)

°C	50 at			75 at			100 at			125 at		
	v	h	s	v	h	s	v	h	s	v	h	s
300	0.04647	699.5	1.4863	0.02749	673.1	1.4038	0.001398	320.7	0.7751	0.001388	319.9	0.7723
310	0.04791	706.7	1.4987	0.02883	683.7	1.4219	0.01850	651.7	1.3435	0.001433	333.6	0.7960
320	0.04928	713.6	1.5104	0.03005	693.1	1.4360	0.01985	665.0	1.3681	0.001491	343.3	0.8213
330	0.05080	720.2	1.5216	0.03118	701.8	1.4526	0.02102	678.3	1.3886	0.01439	646.6	1.3190
340	0.05189	726.6	1.5322	0.03225	710.0	1.4665	0.02209	689.2	1.4066	0.01561	662.9	1.3459
350	0.05314	732.9	1.5423	0.03327	717.7	1.4785	0.02307	699.2	1.4228	0.01665	676.4	1.3677
360	0.05436	739.1	1.5521	0.03425	725.1	1.4892	0.02397	708.4	1.4375	0.01756	688.4	1.3877
370	0.05556	745.1	1.5616	0.03519	732.1	1.5013	0.02481	717.0	1.4510	0.01840	699.2	1.4038
380	0.05673	751.1	1.5708	0.03609	739.9	1.5121	0.02561	725.2	1.4636	0.01917	709.2	1.4192
390	0.05789	757.0	1.5797	0.03696	745.6	1.5220	0.02637	733.0	1.4754	0.01989	718.5	1.4332
400	0.05904	762.8	1.5884	0.03781	752.1	1.5320	0.02710	740.4	1.4865	0.02057	727.2	1.4462
410	0.06017	768.6	1.5969	0.03865	758.6	1.5411	0.02781	747.6	1.4971	0.02122	735.5	1.4585
420	0.06128	774.3	1.6053	0.03947	764.9	1.5503	0.02850	754.6	1.5073	0.02184	743.4	1.4701
430	0.06239	780.0	1.6135	0.04028	771.0	1.5592	0.02916	761.4	1.5170	0.02244	751.0	1.4810
440	0.06349	785.7	1.6215	0.04107	777.1	1.5678	0.02981	768.1	1.5264	0.02301	758.4	1.4914
450	0.06457	791.4	1.6294	0.04185	783.2	1.5763	0.03045	774.7	1.5356	0.02357	765.5	1.5014
460	0.06565	797.0	1.6372	0.04262	789.2	1.5848	0.03107	781.1	1.5448	0.02411	772.5	1.5110
470	0.06672	802.7	1.6449	0.04338	795.2	1.5927	0.03168	787.5	1.5532	0.02464	779.3	1.5203
480	0.06778	808.3	1.6524	0.04414	801.1	1.6006	0.03229	793.8	1.5616	0.02516	786.1	1.5293
490	0.06884	813.9	1.6596	0.04489	807.0	1.6084	0.03288	800.0	1.5698	0.02567	792.7	1.5380
500	0.06989	819.5	1.6671	0.04563	812.9	1.6161	0.03347	806.2	1.5779	0.02616	799.2	1.5465
510	0.07094	825.1	1.6743	0.04636	818.8	1.6236	0.03403	812.4	1.5858	0.02665	805.7	1.5548
520	0.07198	830.7	1.6814	0.04709	824.7	1.6317	0.03462	818.5	1.5936	0.02714	812.1	1.5629
530	0.07301	836.3	1.6884	0.04781	830.5	1.6397	0.03519	824.5	1.6013	0.02762	818.5	1.5709
540	0.07404	841.9	1.6954	0.04853	836.3	1.6466	0.03576	830.6	1.6089	0.02809	824.8	1.5787
550	0.07507	847.6	1.7024	0.04925	842.1	1.6528	0.03632	836.6	1.6164	0.02856	830.9	1.5864

TABLA A. 9 (Continuación)

°C	150 at			200 at			250 at*			300 at*		
	v	h	s	v	h	s	v	h	s	v	h	s
0	0.000993	3.6	0.0002	0.000991	4.7	0.0003	0.000888	5.9	0.0003	0.000886	7.1	0.0003
10	0.000994	13.4	0.0356	0.000991	14.6	0.0355	0.000889	15.7	0.0354	0.000887	16.8	0.0354
20	0.000995	23.3	0.0700	0.000993	24.4	0.0697	0.000891	25.5	0.0695	0.000889	26.6	0.0693
30	0.000998	33.2	0.1032	0.000994	34.3	0.1028	0.000894	35.3	0.1025	0.000892	36.4	0.1021
40	0.001002	43.1	0.1352	0.001000	44.1	0.1347	0.000897	45.1	0.1343	0.000895	46.2	0.1338
50	0.001006	53.0	0.1662	0.001004	54.0	0.1657	0.001002	55.0	0.1652	0.001000	56.0	0.1647
60	0.001010	62.9	0.1963	0.001008	63.8	0.1958	0.001006	64.8	0.1952	0.001004	65.8	0.1947
70	0.001015	72.8	0.2257	0.001014	73.7	0.2251	0.001012	74.7	0.2244	0.001010	75.7	0.2238
80	0.001022	82.7	0.2543	0.001020	83.7	0.2536	0.001018	84.6	0.2528	0.001015	85.5	0.2522
90	0.001029	92.7	0.2821	0.001027	93.6	0.2813	0.001024	94.5	0.2805	0.001022	95.4	0.2799
100	0.001036	102.7	0.3092	0.001034	103.6	0.3084	0.001031	104.5	0.3075	0.001029	105.4	0.3068
110	0.001044	112.7	0.3357	0.001042	113.6	0.3348	0.001039	114.4	0.3339	0.001037	115.3	0.3330
120	0.001052	122.7	0.3617	0.001050	123.6	0.3607	0.001047	124.4	0.3597	0.001045	125.3	0.3587
130	0.001062	132.8	0.3870	0.001059	133.7	0.3859	0.001056	134.4	0.3849	0.001054	135.2	0.3838
140	0.001071	142.9	0.4117	0.001068	143.7	0.4106	0.001066	144.5	0.4095	0.001063	145.2	0.4084
150	0.001081	153.1	0.4359	0.001078	153.8	0.4347	0.001075	154.6	0.4336	0.001073	155.3	0.4324
160	0.001092	163.2	0.4595	0.001089	163.9	0.4583	0.001086	164.7	0.4571	0.001083	165.4	0.4559
170	0.001104	173.5	0.4827	0.001101	174.1	0.4814	0.001097	174.8	0.4801	0.001094	175.5	0.4789
180	0.001117	183.8	0.5057	0.001113	184.4	0.5042	0.001109	185.0	0.5028	0.001106	185.7	0.5015
190	0.001130	194.2	0.5284	0.001126	194.8	0.5268	0.001122	195.4	0.5253	0.001118	195.9	0.5239
200	0.001144	204.8	0.5509	0.001140	205.3	0.5492	0.001135	205.7	0.5475	0.001131	206.2	0.5459
210	0.001159	215.4	0.5731	0.001154	215.8	0.5712	0.001149	216.2	0.5694	0.001145	216.6	0.5676
220	0.001176	226.1	0.5951	0.001170	226.5	0.5930	0.001165	226.8	0.5910	0.001160	227.1	0.5890
230	0.001193	237.0	0.6169	0.001187	237.3	0.6147	0.001182	237.5	0.6125	0.001176	237.8	0.6103
240	0.001212	248.0	0.6387	0.001206	248.2	0.6363	0.001199	248.4	0.6338	0.001193	248.6	0.6315
250	0.001233	259.3	0.6605	0.001225	259.4	0.6578	0.001218	259.5	0.6552	0.001212	259.6	0.6526
260	0.001256	270.8	0.6822	0.001247	270.7	0.6792	0.001239	270.7	0.6764	0.001232	270.7	0.6736
270	0.001281	282.5	0.7038	0.001271	282.2	0.7007	0.001262	282.1	0.6976	0.001253	282.0	0.6945
280	0.001309	294.4	0.7256	0.001298	294.0	0.7222	0.001287	293.7	0.7188	0.001277	293.5	0.7154
290	0.001341	306.7	0.7476	0.001327	306.1	0.7437	0.001315	305.6	0.7400	0.001304	305.2	0.7364

TABLA A. 9 (Conclusión)

°C	150 at			200 at			250 at*			300 at*		
	v	h	s	v	h	s	v	h	s	v	h	s
300	0.001378	319.3	0.7699	0.001361	318.4	0.7655	0.001346	317.6	0.7614	0.001333	317.0	0.7574
310	0.001421	332.6	0.7950	0.001400	331.1	0.7878	0.001382	330.1	0.7830	0.001366	329.2	0.7786
320	0.001474	346.9	0.8173	0.001446	344.7	0.8109	0.001423	343.2	0.8054	0.001403	342.0	0.8002
330	0.001542	362.5	0.8435	0.001502	359.0	0.8361	0.001471	357.0	0.8298	0.001446	355.3	0.8225
340	0.001639	380.5	0.8732	0.001573	375.0	0.8611	0.001530	371.6	0.8528	0.001497	369.1	0.8456
350	0.01198	647.5	1.3079	0.001671	393.1	0.8904	0.001606	387.7	0.8788	0.001558	383.9	0.8694
360	0.01304	663.9	1.3341	0.001841	416.6	0.9280	0.001703	405.8	0.9080	0.001635	400.2	0.8938
370	0.01394	677.9	1.3560	0.00745	610.2	1.2315	0.00168	428.6	0.9441	0.00174	418.4	0.9240
380	0.01474	690.4	1.3753	0.00868	640.2	1.2775	0.00255	468.5	1.0049	0.00190	440.2	0.9577
390	0.01546	701.7	1.3925	0.00956	660.7	1.3088	0.00513	584.6	1.1813	0.00226	470.2	1.0634
400	0.01613	712.2	1.4081	0.01031	676.6	1.3327	0.00637	622.4	1.2378	0.00302	524.5	1.0847
410	0.01676	721.9	1.4223	0.01096	690.2	1.3527	0.00730	647.5	1.2744	0.00429	582.2	1.1698
420	0.01735	731.0	1.4356	0.01154	702.4	1.3705	0.00768	666.7	1.3029	0.00518	616.8	1.2201
430	0.01790	739.6	1.4480	0.01208	713.6	1.3865	0.00845	682.2	1.3249	0.00589	641.5	1.2555
440	0.01843	747.9	1.4597	0.01258	724.0	1.4012	0.00897	695.6	1.3435	0.00648	660.8	1.2827
450	0.01894	755.8	1.4708	0.01306	733.7	1.4148	0.00945	707.8	1.3606	0.00698	677.4	1.3059
460	0.01944	763.4	1.4813	0.01352	743.0	1.4276	0.00989	719.2	1.3766	0.00743	692.2	1.3263
470	0.01992	770.8	1.4913	0.01395	751.9	1.4397	0.01029	730.1	1.3915	0.00784	705.7	1.3445
480	0.02039	778.1	1.5010	0.01436	760.5	1.4511	0.01067	740.5	1.4053	0.00822	718.1	1.3610
490	0.02084	785.1	1.5103	0.01475	768.7	1.4619	0.01104	750.2	1.4182	0.00857	729.5	1.3761
500	0.02128	792.0	1.5193	0.01513	776.6	1.4722	0.01138	759.9	1.4302	0.00890	740.2	1.3900
510	0.02171	298.8	1.5280	0.01550	784.2	1.4819	0.01171	768.3	1.4414	0.00920	750.3	1.4030
520	0.02214	805.5	1.5365	0.01586	791.6	1.4913	0.01203	776.5	1.4519	0.00949	759.8	1.4151
530	0.02256	812.1	1.5448	0.01621	798.8	1.5004	0.01234	784.4	1.4619	0.00978	768.9	1.4264
540	0.02297	818.6	1.5530	0.01655	805.8	1.5091	0.01265	792.1	1.4715	0.01006	777.6	1.4372
550	0.02338	825.0	1.5610	0.01689	812.8	1.5176	0.01296	799.7	1.4809	0.01035	786.0	1.4474

* A estas presiones superiores a la crítica. no existe más que una fase, que llamaremos *líquido* a temperaturas menores que 374.1° C (temperatura crítica) y *gas* a temperaturas mayores que aquella. Los datos termodinámicos de la tabla corresponden a esta fase única.

TABLA A. 10

Calores específicos de gases y vapores

(El número corresponde al del punto en la gráfica de la página siguiente)

Núm.	GAS O VAPOR	Intervalo de temperatura, °C		Núm.	GAS O VAPOR	Intervalo de temperatura, °C	
		Mín.	Máx.			Mín.	Máx.
10	Acetileno	0	200	17B	Freon-11 (CCl ₃ F)	0	150
15	Acetileno	200	400				
16	Acetileno	400	1 400	17C	Freon-21 (CHCl ₂ F)	0	150
17	Agua	0	1 400				
27	Aire	0	1 400	17A	Freon-22 (CHClF ₂)	0	150
12	Amoníaco	0	600				
14	Amoníaco	600	1 400	17D	Freon-113 (CCl ₂ F—CClF ₃)	0	150
33	Azufre	300	1 400				
35	Bromuro de hidrógeno	0	1 400	1	Hidrógeno	0	600
32	Cloro	0	200	2	Hidrógeno	600	1 400
34	Cloro	200	1 400	36	Ioduro de hidrógeno	0	1 400
30	Cloruro de hidrógeno	0	1 400	5	Metano	0	300
22	Dióxido de azufre	0	400	6	Metano	300	700
31	Dióxido de azufre	400	1 400	7	Metano	700	1 400
18	Dióxido de carbono... ..	0	400	26	Nitrógeno	0	1 400
24	Dióxido de carbono... ..	400	1 400	26	Oxido de carbono	0	1 400
3	Etano	0	200	25	Oxido nítrico	0	700
9	Etano	200	600	28	Oxido nítrico	700	1 400
8	Etano	600	1 400	23	Oxígeno	0	500
4	Etileno	0	200	29	Oxígeno	500	1 400
11	Etileno	200	600	19	Sulfuro de hidrógeno	0	700
13	Etileno	600	1 400	21	Sulfuro de hidrógeno	700	1 400
20	Fluoruro de hidrógeno	0	1 400				

temperatura, °C

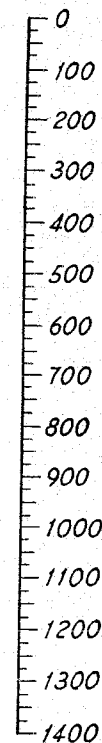
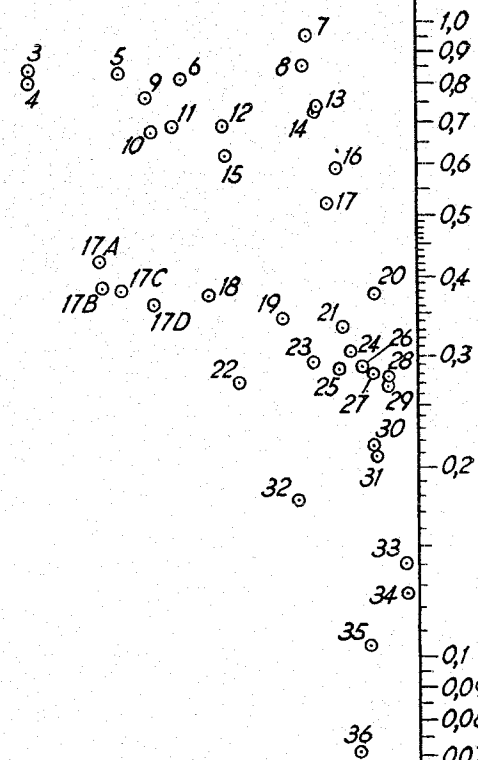
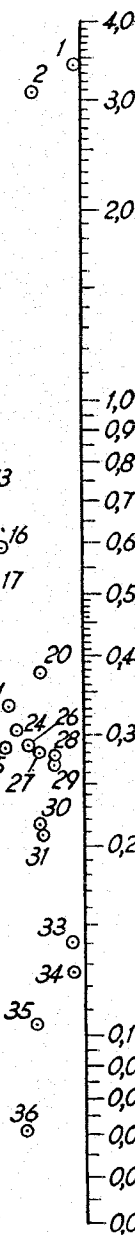
calor específico,
Kcal/Kg-°C

TABLA A. 11

Calores específicos de líquidos

(El número corresponde al del punto en la gráfica de la página siguiente)

Núm.	LIQUIDO	Intervalo de temperatura, °C		Núm.	LIQUIDO	Intervalo de temperatura, °C	
		Mín.	Máx.			Mín.	Máx.
26	Acetato de amilo ...	0	100	31	Eter isopropílico	-80	20
24	Acetato de etilo ...	-50	25	25	Etilbenceno	0	100
32	Acetona ...	20	50	2A	Freon-11 (CCl ₃ F)	-20	70
29	Acido acético ...	0	80	6	Freon-12 (CCl ₂ F ₂)	-40	15
48	Acido clorhídrico, 30 %	20	100	4A	Freon-21 (CHCl ₃ F)	-20	70
9	Acido sulfúrico, 98 %	10	45	7A	Freon-22 (CHClF ₂)	-20	60
53	Agua	10	200	3A	Freon-113 (CCl ₂ F-CClF ₂)	-20	70
37	Alcohol amílico	-50	25	38	Glicerina	-40	20
27	Alcohol bencílico	-20	30	39	Glicol	-40	200
41	Alcohol isoamílico	10	100	28	Heptano	0	60
52	Amoníaco	-70	50	35	Hexano	-80	20
30	Anilina	0	130	7	Ioduro de etilo	0	100
23	Benceno	10	80	43	Isobutanol	0	100
1	Biomuro de etilo	5	25	47	Isopropanol	-20	50
44	Butanol	0	100	40	Metanol	-40	20
8	Clorobenceno	0	100	14	Naftaleno	90	200
4	Cloroformo	0	50	12	Nitrobenceno	0	100
10	Cloruro de bencilo...	-30	30	34	Nonano	-50	25
49	Cloruro de calcio, solución 25 %	-40	20	33	Octano	-50	25
13	Cloruro de etilo	-30	40	16	Oxido de difenilo	0	200
13A	Cloruro de metilo...	-80	20	20	Piridina	-50	25
51	Cloruro de sodio, solución 25 %	-40	20	45	Propanol	-20	100
21	Decano	-80	25	2	Sulfuro de carbono	-100	25
6A	Dicloroetano	-30	60	3	Tetracloroetileno	-30	140
5	Diclorometano	-40	50	23	Tetracloruro de carbono	10	60
22	Difenilmetano	30	100		Tolueno	0	60
15	Difenilo	80	120	19	Xileno, orto	0	100
11	Dióxido de azufre...	-20	100	18	Xileno, meta	0	100
16	Dowtherm A	0	200	17	Xileno, para	0	100
42	Etanol, 100 %	30	80				
46	Etanol, 95 %	20	80				
50	Etanol, 50 %	20	80				
36	Eter etílico	-100	25				

temperatura, °C

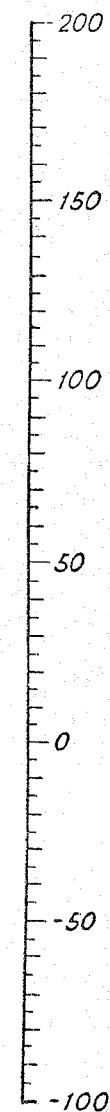
calor específico,
Kcal/Kg · °C

TABLA A. 12

Calores latentes de vaporización

(Variación con la temperatura t , en función de la diferencia $t_c - t$ entre la temperatura crítica y aquella. El número dado en la primera columna corresponde al punto de la sustancia en la gráfica de la página siguiente)

Núm.	COMPUESTO	Intervalo de validez ($t_c - t$), °C	t_c , °C	Núm.	COMPUESTO	Intervalo de validez ($t_c - t$), °C	t_c , °C
22	Acetona	120-210	235	5	Freon-21 (CHCl ₂ F)	70-250	178
18	Acido acético ...	100-225	321	6	Freon-22 (CHClF ₂)	50-170	96
30	Agua	100-500	374	1	Freon-113 (CCl ₃ F—CClF ₂) ..	90-250	214
29	Amoníaco	50-200	133	10	Heptano	20-300	267
13	Benceno	10-400	289	11	Hexano	50-225	235
16	Butano	90-200	153	15	Isobutano	80-200	134
7	Cloroformo	140-275	263	25	Metanol	40-250	240
17	Cloruro de etilo ...	100-250	187	9	Octano	30-300	296
20	Cloruro de metilo..	70-250	143	19	Oxido nitroso ...	25-150	36
8	Diclorometano..	150-250	216	12	Pentano	20-200	197
3	Difenilo	175-400	527	23	Propano	40-200	96
14	Dióxido de azufre..	90-160	157	24	Propanol	20-200	264
21	Dióxido de carbono	10-100	31	4	Sulfuro de carbono	140-275	273
25	Etano	25-150	32	2	Tetracloruro de car-	30-250	283
26	Etanol	20-140	243		bono		
28	Etanol	140-300	243				
13	Eter etílico	10-400	194				
2	Freon-11 (CCl ₃ F)	70-250	198				
2	Freon-12 (CCl ₂ F ₂)	40-200	111				

 $(t_c - t)$, °C

Kcal/Kg

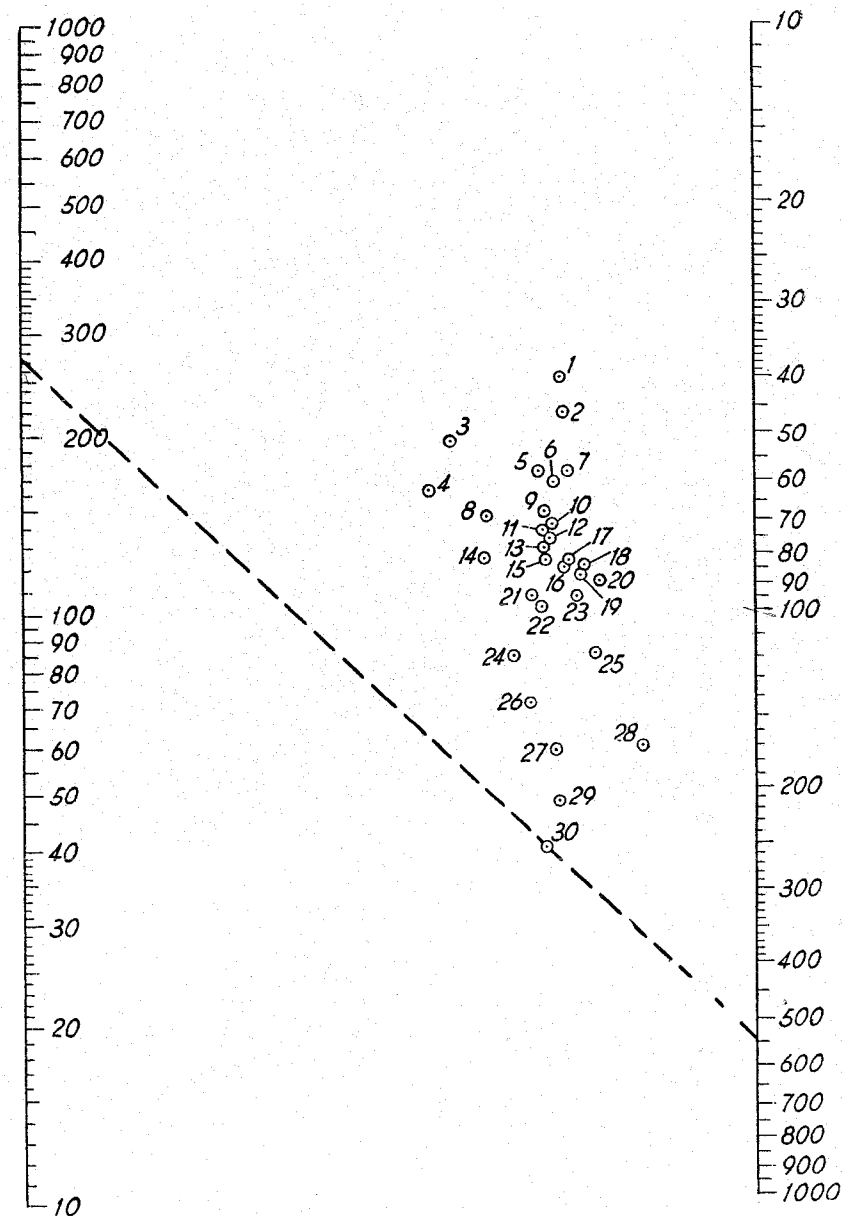


TABLA A. 13

Viscosidad de gases y vapores a 1 atm

(Coordenadas X e Y para determinar la viscosidad según la gráfica de la página siguiente)

GAS O VAPOR	X	Y	GAS O VAPOR	X	Y
Acetato de etilo	8,5	13,2	Freon-11	10,6	15,1
Acetileno	9,8	14,9	Freon-12	11,1	16,0
Acetona	8,9	13,0	Freon-21	10,8	15,3
Acido acético	7,7	14,3	Freon-22	10,1	17,0
Agua	8,0	16,0	Freon-113	11,3	14,0
Aire	11,0	20,0	Helio	10,9	20,5
Amoníaco	8,4	16,0	Hexeno	8,6	11,8
Argón	10,5	24,0	Hidrógeno	11,2	12,4
Benceno	8,5	13,2	H ₂ + N ₂ (3:1)	11,2	17,2
Bromo	8,9	19,2	Iodo	9,0	18,4
Bromuro de hidrógeno	8,8	20,9	Ioduro de hidrógeno	9,0	21,3
Buteno-1	9,2	13,7	Mercurio	5,3	22,9
Buteno-2	8,9	13,0	Metano	9,9	15,5
Cianógeno	9,2	15,2	Metanol	8,5	15,6
Cianuro de hidrógeno	9,8	14,9	Monóxido de carbono	11,0	20,0
Ciclohexano	9,2	12,0	Nitrógeno	10,6	20,0
Cloro	9,0	18,4	Oxido nítrico	10,9	20,5
Cloroformo	8,9	15,7	Oxido nitroso	8,8	19,0
Cloruro de etilo	8,5	15,6	Oxígeno	11,0	21,3
Cloruro de hidrógeno	8,8	18,7	Pentano	7,0	12,8
Cloruro de nitrógeno	8,0	17,6	Propano	9,7	12,9
Dióxido de azufre	9,6	17,0	Propanol	8,4	13,4
Dióxido de carbono	9,5	18,7	Propeno	9,0	13,8
Etano	9,1	14,5	Sulfuro de carbono	8,0	16,0
Etanol	9,2	14,2	Sulfuro de hidrógeno	8,6	18,0
Eter etílico	8,9	13,0	Tolueno	8,6	12,4
Etileno	9,5	15,1	Trimetilbutano (2, 3, 3)	9,5	10,5
Fluor	7,3	23,8	Xenón	9,3	23,0

temperatura, °C

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

viscosidad,
centipoises

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,009

0,008

0,007

0,006

0,005

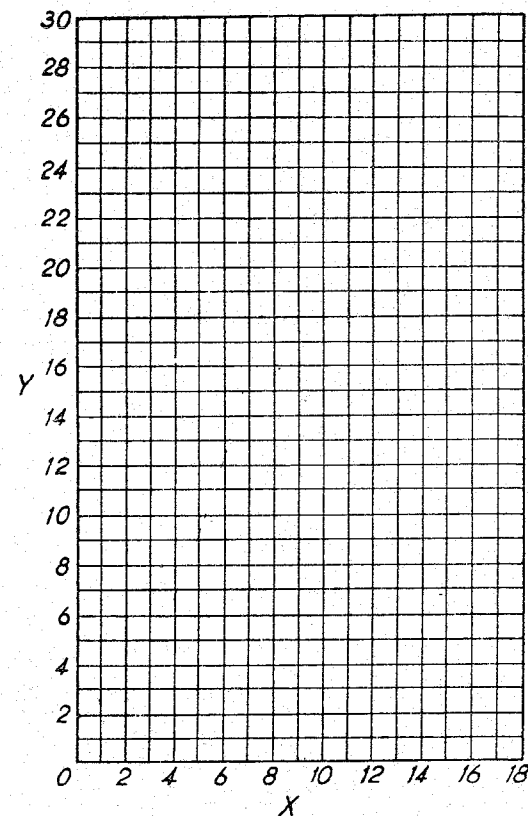


TABLA A. 14

Viscosidad y densidad de líquidos

(X e Y son las coordenadas para determinación de la viscosidad según la gráfica de la página 398)

Líquido	X	Y	Densidad a 20° C g/cm ³	Líquido	X	Y	Densidad a 20° C g/cm ³
Acete de linaza ...	7,5	27,2	0,930-0,938 (15°)	Anilina ...	8,1	18,7	1,022
Acetaldehído ...	15,2	4,8	0,783 (18°)	Anisol ...	12,3	13,5	0,990
Acetato de amilo ...	11,8	12,5	0,879	Benceno ...	12,5	10,9	0,879
Acetato de butilo ...	12,3	11,0	0,882	Bromo ...	14,2	13,2	3,119
Acetato de etilo ...	13,7	9,1	0,901	Bromotolueno ...	20,0	15,9	1,41
Acetato de metilo ...	14,2	8,2	0,924	Bromuro de etilo ...	14,5	8,1	1,431
Acetato de vinilo ...	14,0	8,8	0,932	Bromuro de propilo ...	14,5	9,6	1,353
Acetona, 100 % ...	14,5	7,2	0,792	Butanol ...	8,6	17,2	0,810
Acetona, 35 % ...	7,9	15,0	0,948	Ciclohexanol ...	2,9	24,3	0,962
Acido acético, 100 % ...	12,1	14,2	1,049	Clorobenceno ...	12,3	12,4	1,107
Acido acético, 70 % ...	9,5	17,0	1,069	Cloroformo ...	14,4	10,2	1,489
Acido butírico ...	12,1	15,3	0,964	Clorotolueno, orto ...	13,0	13,3	1,082
Acido clorhídrico, 31,5 %	13,0	16,6	1,157	Clorotolueno, meta ...	13,3	12,5	1,072
Acido clorosulfónico ...	11,2	18,1	1,787 (25°)	Clorotolueno, para ...	13,3	12,5	1,070
Acido fórmico ...	10,7	15,8	1,220	Cloruro de calcio, solu- ción 25 % ...	6,6	15,9	1,228
Acido isobutírico ...	12,2	14,4	0,949	Cloruro estánico ...	13,5	12,8	2,226
Acido nítrico, 95 % ...	12,8	13,8	1,493	Cloruro de etilo ...	14,8	6,0	0,917 (6°)
Acido nítrico, 60 % ...	10,8	17,0	1,367	Cloruro de metilo ...	15,0	3,8	0,952 (0°)
Acido propiónico ...	12,8	13,8	0,992	Cloruro de propilo ...	14,4	7,5	0,890
Acido sulfúrico, 110 % ...	7,2	27,4	1,98	Cloruro de sodio, solu- ción 25 % ...	10,2	16,6	1,186 (25°)
Acido sulfúrico, 98 % ...	7,0	24,8	1,836	Cloruro de sulfuro ...	15,2	12,4	1,667
Acido sulfúrico, 60 % ...	10,2	21,3	1,498	Cresol, meta ...	2,5	20,8	1,034
Agua ...	10,2	13,0	0,998	Dibromoetano ...	12,7	15,8	2,495
Alcohol alílico ...	10,2	14,3	0,854	Dicloroetano ...	13,2	12,2	1,256
Alcohol amílico ...	7,5	18,4	0,817	Diclorometano ...	14,6	8,9	1,336
Amoniaco, 100 % ...	12,6	2,0	0,817 (-79°)	Difenilo ...	12,0	18,3	0,992 (73°)
Amoniaco, 26 % ...	10,1	13,9	0,904				
Anhídrido acético ...	12,7	12,8	1,832				

TABLA A. 14 (Conclusión)

Líquido	X	Y	Densidad a 20° C g/cm ³	Líquido	X	Y	Densidad a 20° C g/cm ³
Dióxido de azufre ...	15,2	7,1	1,434 (0°)	Metiltilcetona ...	13,9	8,6	0,805
Dióxido de carbono ...	11,6	0,3	1,101 (-37°)	Naftaleno ...	7,9	18,1	1,145
Etanol, 100 % ...	10,5	13,8	0,789	Nitrobenzenceno ...	10,6	16,2	1,205 (18°)
Etanol, 95 % ...	9,8	14,3	0,804	Nitrotolueno ...	11,0	17,0	1,16
Etanol, 40 % ...	6,5	16,6	0,935	Octano ...	13,7	10,0	0,703
Eter etílico ...	14,5	5,3	0,708 (25°)	Octanol ...	6,6	21,1	0,827
Etilbenceno ...	13,2	11,5	0,867	Oxalato de dietilo ...	11,0	16,4	1,079
Fenol ...	6,9	20,8	1,071 (25°)	Oxalato de dimetilo ...	12,3	15,8	1,148 (54°)
Formiato de etilo ...	14,2	8,4	0,923	Oxalato de dipropilo ...	10,3	17,7	1,038 (0°)
Freon-11 ...	14,4	9,0	1,494 (17°)	Pentacloretoano ...	10,9	17,3	1,671 (25°)
Freon-12 ...	16,8	5,6	1,486 (-30°)	Pentano ...	14,9	5,2	0,630 (18°)
Freon-21 ...	15,7	7,5	1,426 (0°)	Propanol ...	9,1	16,5	0,804
Freon-22 ...	17,2	4,7	3,87 (0°)	Queroseno ...	10,2	16,9	0,78-0,82
Freon-113 ...	12,5	11,4	1,576	Sodio ...	16,4	13,9	0,97
Glicerina, 100 % ...	2,0	30,0	1,261	Sulfuro de carbono ...	16,1	7,5	1,263
Glicerina, 50 % ...	6,9	19,6	1,126	Tetracloretoano ...	11,9	15,7	1,600
Glicol ...	6,0	23,6	1,113	Tetracloretoileno ...	14,2	12,7	1,624 (15°)
Heptano ...	14,1	8,4	0,684	Tetracloreto de carbono	12,7	13,1	1,595
Hexano ...	14,7	7,0	0,659	Tetracloreto de titanio	14,4	12,3	1,726
Hidróxido sodico, 50 %	3,2	25,8	1,525	Tolueno ...	13,7	10,4	0,866
Ioduro de etilo ...	14,7	10,3	1,933	Trementina ...	11,5	14,9	0,861-0,867
Ioduro de propilo ...	14,1	11,6	1,747	Tribromo de fósforo.	13,8	16,7	2,852 (15°)
Isobutanol ...	7,1	18,0	0,779 (26°)	Tricloroetilo ...	14,8	10,5	1,466
Isopropanol ...	8,2	16,0	0,789	Tricloruro de arsénico ...	13,9	14,5	2,163
Mercurio ...	18,4	16,4	13,546	Tricloruro de fósforo ...	16,2	10,9	1,574
Metanol, 100 % ...	12,4	10,5	0,792	Xileno, orto ...	13,5	12,1	0,881
Metanol, 90 % ...	12,3	11,8	0,820	Xileno, meta ...	13,9	10,6	0,867
Metanol, 40 % ...	7,8	15,5	0,935	Xileno, para ...	13,9	10,9	0,861

temperatura, °C

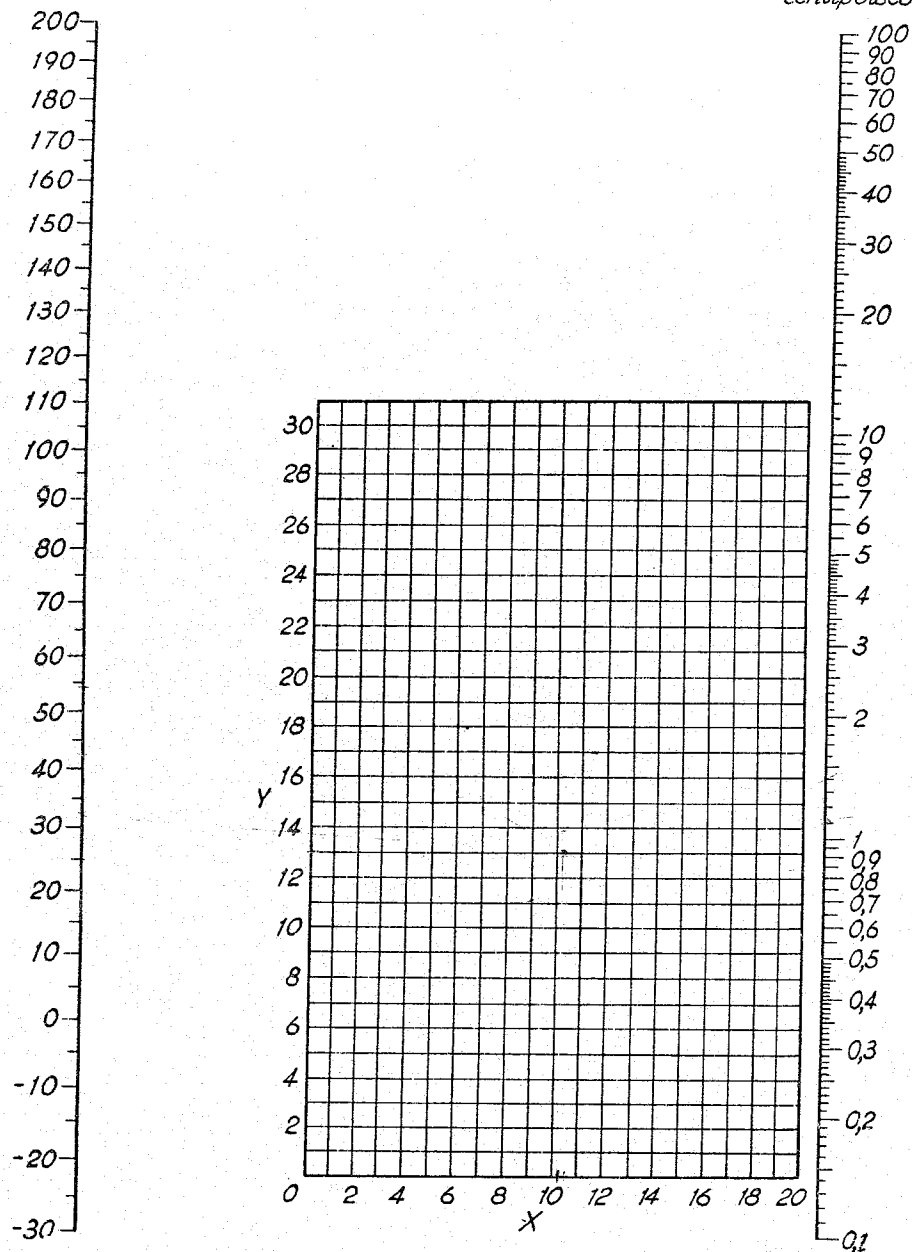
viscosidad,
centipoises

TABLA A. 15

Conductividades caloríficas de gases y vapores

GAS O VAPOR	$t, ^\circ\text{C}$	k $10^{-4} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$	GAS O VAPOR	$t, ^\circ\text{C}$	k $10^{-4} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$
Acetato de etilo	50	110	Eter etílico	0	114
	100	143		100	195
	200	222		-200	298
Acetato de metilo	0	88	Etileno	0	150
	20	101		-100	240
	0	160	Freon-12 (CCl_2F_2)	0	71
Acetileno	50	208		100	119
	100	256	Heptano	100	153
	0	85		200	167
Acetona	50	112	Hexano	0	107
	100	147		0	91
	200	232	Hexeno	100	162
Agua (véase A. 6)				-100	970
Aire (véase A. 4)	-50	149	Hidrógeno	0	1 490
	0	190		100	1 920
Amoníaco	50	233	$\text{H}_2 + \text{CO}_2$: 20 % H_2	0	245
	100	275		0	400
	0	77		0	610
Benceno	50	111		0	920
	100	153	$\text{H}_2 + \text{N}_2$: 20 % H_2	0	315
	200	246		0	465
	0	116		0	650
Butano	100	201		0	945
	0	140	$\text{H}_2 + \text{N}_2\text{O}$: 20 % H_2	0	250
Ciclohexano	100	140		0	400
	0	64		0	610
Cloro	0	56		0	970
	50	69		0	120
Cloroformo	100	86	Isobutano	100	207
	0	82		0	107
Cloruro de etilo	100	141	Isopentano	100	190
	200	212		200	293
	0	79	Mercurio	-100	150
Cloruro de metilo	100	140		0	260
	0	58	Metano	0	123
Diclorometano	100	94		100	190
	200	136	Monóxido de car-	-200	56
	0	74	bono	0	200
Dióxido de azufre	100	102		-100	140
	-50	102		0	210
Dióxido de carbono	0	126	Nitrógeno	100	270
	200	270		-70	153
	0	158	Oxido nítrico	0	205
Etano	100	260		-70	100
	20	132	Oxido nitroso	0	130
Etanol	100	184		100	190

TABLA A. 15 (Conclusión)

GAS O VAPOR	t, °C	$\frac{k}{10^{-4}} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$	GAS O VAPOR	t, °C	$\frac{k}{10^{-4}} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$
Oxígeno	-100	140	Sulfuro de carbono.	0	60
	0	210	Sulfuro de hidrógeno	0	113
	100	275		50	62
Pentano	0	110	Tetracloruro de carbono	100	77
	20	124		200	100
	0	130			
Propano	100	225			

TABLA A. 16

Conductividades caloríficas de líquidos

LIQUIDO	t, °C	$\frac{k}{10^{-3}} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$	LIQUIDO	t, °C	$\frac{k}{10^{-3}} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$
Aceite de oliva	20	144	Bromobenceno	30	110
	100	141		100	104
Aceite de ricino	20	155	Bromuro de etilo	20	104
	100	149		30	144
Acetato de amilo	10	123	Butanol	75	141
Acetato de butilo	25-30	125		10	123
Acetato de etilo	20	150	Clorobenceno	30	119
	30	152	Cloroformo	30	470
Acetona	75	141	Cloruro cálc. 30 %	30	505
	75	141	15 %	30	165
Acido acético 100 %	20	147	Cloruro de metilo	-15	132
50 %	20	297		30	490
Acido sulfú. 90 %	30	310	Cloruro sód. 25 %	30	505
60 %	30	370	12,5 %	30	116
30 %	30	450	Cumeno (para)	60	117
Agua (véase A. 5)				30	126
Alcohol alílico	25-30	155	Decano	60	123
	30	140		50	122
Alcohol amílico	100	131	Dicloroetano	-15	165
	30	132		30	143
Alcohol isoamílico	75	129	Diclorometano	-15	195
	15-30	430		30	165
Amoníaco	20	388	Dióxido de azufre	50	129
Amoníaco acuoso	60	430		20	156
Anilina	0-20	150	Etanol 100 %	20	204
	30	137	80 %	20	262
Benceno	60	129	60 %	20	

TABLA A. 16 (Conclusión)

LIQUIDO	t, °C	$\frac{k}{10^{-3}} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$	LIQUIDO	t, °C	$\frac{k}{10^{-3}} \frac{\text{Kcal}}{\text{mh } ^\circ\text{C}}$
Etanol 40 %	20	333	Metanol 100 %	20	185
20 %	20	418	80 %	20	230
Eter etílico	30	119	60 %	20	283
	75	116	40 %	20	348
Eter de petróleo	30	111	20 %	20	423
	75	108		30	141
Etilbenceno	30	128	Nitrobenceno	100	132
	60	122		30	186
	-7	85	Nitrometano	60	178
Freon-21 (CCl ₂ F ₂)	16	79		30	125
	38	71	Nonano	60	122
	60	64		30	123
	82	56	Octano	60	120
Gasolina	30	116		30	125
Glicerina 100 %	100	244	Paraldehido	100	116
100 %	20	244		30	116
80 %	20	280	Pentano	75	100
60 %	20	327	Petróleo crudo	0	120-135
40 %	20	385		30	147
20 %	20	415	Propanol	75	141
Glicol	0	228		100	73 000
	30	120	Sodio	210	68 000
Heptano	60	117		20	128
	30	140	Queroseno	75	120
Heptanol	75	135		30	138
	30	119	Sulfuro de carbono	75	130
Hexano	60	116		50	137
	30	138	Tetracloroetileno	0	160
Hexanol	75	134	Tetracloruro de carbono	68	140
	40	95		30	128
Ioduro de etilo	75	94	Tolueno	75	125
	10	135		15	110
Isobutanol	30	135	Trementina	50	115
	60	134	Tricloroetano (β)	50	119
Isopropanol	28	7 190	Tricloroetileno	15	158
Mercurio	50	170	Vaselina	20	134
Metanol 100 %			Xileno, orto	20	134
			Xileno, meta	20	134

TABLA A. 17

Propiedades físicas de sólidos no metálicos

	t C	ρ^* Kg m ³	C_p Kcal/Kg C	k Kcal m h C	a 10^{-5} m ² / seg
Aerogel de sílice	120	135	—	0,019	—
Algodón	20	80	0,31	0,055	190
Amianto	—200	470	—	0,064	—
	0	470	—	0,134	—
	0	575	—	0,130	—
	100	575	—	0,165	—
	200	575	—	0,178	—
	400	575	—	0,192	—
	—200	700	—	0,134	—
	0	700	—	0,200	—
Arcilla	20	1 450	0,21	1,100	100
Arenisca	20	2 160-2 300	0,17	1,4-1,8	105-125
Baquelita	20	1 270	0,38	0,200	11,5
Carbón (antracita)	20	1 200-1 500	0,30	0,22	13-15
Carbón pulverizado	20	735	0,31	0,100	13
Caucho (duro)	0	1 200	—	0,130	—
Corcho, en plancha	20	160	—	0,037	—
en trozos	30	45-120	0,45	0,031	15-44
molido	30	150	—	0,037	—
Fibra, tablero aislante	21	240	—	0,042	—
Filtro de lana	30	330	—	0,045	—
Hielo	0	915	0,46	1,90	125
Hormigón	20	1 900-2 300	0,21	0,70-1,20	49-70
Ladrillo, seco	20	1 750-1 800	0,20	0,33-0,45	28-33
Madera, pino **	20	415-420	0,65	0,12	12,5
roble ***	20	610-800	0,57	0,15-0,16	11-12
Mármol	20	2 500-2 700	0,193	2,4	140
Seda	20	58	0,33	0,031	44
Tierra, gravilla	20	2 050	0,44	0,45	14
Tierra de infusorios	38	320	—	0,054	—
	870	320	—	0,122	—
Vidrio (en placa)	20	2 700	0,2	0,65	33
al borosilato	30	2 230	—	0,94	—
lana de	20	200	0,16	0,34	28

* Densidad global.

** En sentido radial; madera con 20 % de humedad

*** En sentido radial.

TABLA A. 18

Propiedades físicas de los metales y aleaciones

METAL	a 20° C				a 400° C
	ρ Kg/m ³	C_p Kcal Kg °C	k Kcal mh °C	a 10^{-5} m ² / seg	k Kcal mh °C
Acero al carbono (0,5 % C)	7 830	0,111	46	1,47	36
Acero al cromo (10 % Cr)	7 790	0,11	27	0,88	25
(20 % Cr)	7 690	0,11	19	0,665	21
(30 % Cr)	7 630	0,11	16	0,525	—
Acero al cromo-níquel (18 % Cr, 8 % Ni)	7 820	0,11	14	0,445	16
Acero al manganeso (10 % Mn) ...	7 800	0,11	15	0,50	—
Acero al níquel (invar, 36 % Ni) ...	8 140	0,11	9,2	0,278	—
Acero al silicio (5 % Si)	7 420	0,11	16	0,55	—
Acero al volframio (10 % W) ...	8 310	0,100	42	1,36	—
Aluminio puro	2 710	0,214	196	9,46	196
Bronce (75 % Cu, 25 % Sn) ...	8 670	0,082	22	0,86	—
Bronce de aluminio (95 % Cu, 5 % Al)	8 670	0,098	71	2,33	—
Cobre puro	8 950	0,0915	332	11,80	312
Constantan (60 % Cu, 40 % Ni) ...	8 920	0,098	19,5	0,61	25
Duraluminio (94-96 Al, 5-3 Cu, trazas Mg)	2 790	9,211	141	6,66	—
Estañio	7 300	0,0541	57	3,88	—
Hidronalio (91-95 Al, 9-5 Mg) ...	2 610	0,216	97	4,80	—
Hierro puro	7 900	0,108	62	2,02	42
Hierro dulce (C < 0, 5 %)	7 850	0,112	51	1,64	39
Hierro, fundición de	7 270	0,102	45	1,72	—
Latón (70 % Cu, 30 % Zn)	8 520	0,092	95	3,41	126
Latón rojo (85 % Cu, 9 Sn, 6 Zn) ...	8 700	0,092	52	1,80	—
Magnesio puro	1 750	0,242	147	9,71	131
Molibdeno	10 200	0,060	117	5,35	—
Níquel, 99,9 %	8 900	0,1065	77	2,28	51
Plata, 99,9 %	10 500	0,0559	350	16,5	310
Plata alemana (62 % Cu, 15 % Ni, 22 % Zn)	8 620	0,094	21,4	0,75	42
Plomo	11 210	0,031	29,8	2,38	24,1
Volframio	19 350	0,0321	140	6,27	109
Zinc	7 140	0,0918	96,4	4,10	80

TABLA A. 19

*Dimensiones de las tuberías de hierro y acero **

Nominal pulg.	DIAMETRO		Espesor mm	Sección normal interna cm ²	Peso unitario aproximado Kg/m
	Interno mm	Externo mm			
1/8	6,8	10,3	1,75	0,36	0,35
1/4	9,2	13,7	2,25	0,66	0,65
3/8	12,5	17,1	2,3	1,23	0,85
1/2	15,7	21,3	2,8	1,93	1,3
3/4	20,8	26,6	2,9	3,40	1,70
1	26,7	33,4	3,35	5,60	2,5
1 1/4	35,0	42,1	3,55	9,62	3,3
1 1/2	40,9	48,3	3,7	13,16	4,0
2	52,5	60,3	3,9	21,6	5,4
2 1/2	62,8	73,0	5,1	30,8	8,4
3	77,9	88,9	5,5	47,7	11,3
3 1/2	90,2	101,6	5,7	63,8	13,6
4	102,3	114,3	6,0	82,1	16,0
5	128,3	141,3	6,5	129,1	21,8
6	154,2	168,4	7,1	186,4	28,3

* La presente tabla está ajustada a las dimensiones normales norteamericanas. Los catálogos de los distintos fabricantes españoles presentan ligeras variaciones respecto a estos números; las diferencias caen dentro de los límites prácticos de error.

RESULTADOS DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

CAPÍTULO 1

TRANSPORTE DE FLUIDOS

- 1- 1. 247 Kg/m². 1.750 Kg/m².
- 1- 2. 353° C; 200 m/seg.
- 1- 3. 83 830 Kgm/Kg.
- 1- 4. 2,9 m³/h.
- 1- 5. 345 Kg/m²·seg.
- 1- 6. 31 ptas/día.
- 1- 7. 366 mm Hg.
- 1- 8. a) 1,33 at; b) 0,309 CV.
- 1- 9. a) 27,3 CV; b) 1 1/2".
- 1-10. a) 5,3 m³/h; b) 3,5 m³/h.
- 1-11. 1 1/2.
- 1-12. 4,57 CV.
- 1-13. a) 5,33 CV; b) 1,57 ptas/h.
- 1-14. 104 ptas/día.
- 1-15. 6,05 CV.
- 1-16. 0,95 CV.
- 1-17. 8,03 Km/seg.
- 1-18. 224 Kg/h.
- 1-19. 0,44 m.
- 1-20. 4".
- 1-21. 2,7 cm.
- 1-22. 0,554 m.
- 1-23. a) 1,05 CV; b) 1,46 m.
- 1-24. a = 79,3; b = 1,855.
- 1-25. 10 000 m.
- 1-26. 13,6 m³/h y 32,8 m³/h.
- 1-27. a) 19,5 CV; b) 1,38 m³/min y 1,12 m³/min.
- 1-28. 19,5 mm de agua.
- 1-29. 5,15 cm.
- 1-30. 32 at.
- 1-31. 100 Kg/m²·seg.
- 1-32. 9,37 at.
- 1-33. 2,16 · 10⁻³ Kg/seg; 11,3 CV.
- 1-34. Recalentado a 9,33 at.
- 1-35. 0,627 at; 317 Kg/m²·seg.
- 1-36. 42 cm.
- 1-37. 3 780 m³/h.
- 1-38. a) 32,5 m³/h; b) 3,8 m.
- 1-39. 0,047 m.
- 1-40. 0,896.

- 1-41. De 0,130 m³/h a 0,041 m³/h.
 1-42. 3,32 cm.
 1-43. 3,8 cm.
 1-44. 12,9 l/min.
 1-45. a) 33,6 mm de aceite; b) 54,4 mm de aceite.
 1-46. 1,3 m³/seg.
 1-47. $2,70 \cdot 10^{-2}$ m³/seg.
 1-48. 780 Kg/h.
 1-49. 4,57 m³/min.

CAPÍTULO 2

TRANSMISION DEL CALOR

- 2- 1. 1 066° C; 23 cm..
 2- 2. 410° C.
 2- 3. a) 340 Kcal/m²·h; b) 79,5 %.
 2- 4. a) 6 700 Kcal/h; b) 3 350 Kcal/h.
 2- 5. 14 cm; 226° C.
 2- 6. 63,3 %.
 2- 7. 18 cm.
 2- 8. a) 47° C, 124° C, 469° C; b) con lana mineral, 61,7 %; con el otro aislante, 68,7 %.
 2- 9. 15,28 Kcal/m·h·°C.
 2-10. 41,5 Kcal/m·h·°C.
 2-11. 4,8° C.
 2-12. Para 1 cm de espesor, 132 Kcal/h; para 2 cm de espesor, 127 Kcal/h.
 2-13. a) 0,017 m³/h; b) 35,25 h.
 2-14. a) $U_i = 146$ BTU/pie²·h·°F; b) $h_0 = 176$ BTU/pie²·h·°F.
 2-15. a) 75,6 Kcal/h; b) 0,020° C/Δx; c) 0,00756° C; d) 7,56 Kcal/m²·h·°C; e) 1,036 Kcal/m²·h·°C.
 2-16. a) 72,7 %; b) 12,6 Kcal/m²·h·°C; c) 11,9 Kcal/m²·h·°C; d) 0,0464 Kcal/m·h·°C.
 2-17. a) $8,20 \cdot 10^{-5}$ m²·h·°C/Kcal y $2,96 \cdot 10^{-4}$ (m/seg)^{0,3} · (m²·h·°C/Kcal; b) 18 500 Kcal/m²·h·°C; c) $h = 3 750 \cdot u^{0,8}$; d) $Nu = 0,0114 Pe^{0,8}$; e) $Nu = 0,0148 Pe^{0,8}$.
 2-18. a) 1,34 °C/min; b) 37,5 min.
 2-19. 47 tubos de 2,50 m.
 2-20. 1 350 Kcal/m²·h·°C.
 2-21. 16,6 Kcal/m²·h; 97° C.
 2-22. 86 min.
 2-23. a) 4 410 Kcal/m²·h; b) 3 070 Kcal/m²·h; c) 13 050 Kcal/m²·h; d) 3 075 Kcal/m²·h; e) 5 550 Kcal/m²·h; f) 6 080 Kcal/m²·h.
 2-24. 80 min.
 2-25. a) 60 w; b) 3,5 %.
 2-26. 395 Kcal/h.
 2-27. 495 Kcal/m²·h.
 2-28. a) 82 %; b) 42 %.
 2-29. 80° C.
 2-30. 69° C.
 2-31. 125° C; 330° C.

- 2-32. 270° C.
 2-33. $U_0 = 38,2$ Kcal/m²·h·°C; $U_i = 47,7$ Kcal/m²·h·°C; $\epsilon_0 = 4,5$ %; $\epsilon_i = 19,25$ %.
 2-34. a) Contracorriente, 65° C; corriente directa, 44,2° C; b) Contracorriente, 80,0° C; corriente directa, 68,3° C; c) Contracorriente, 80,0° C; corriente directa, 51,7° C.
 2-35. En contracorriente, 160 Kg/h; en corriente directa, 200 Kg/h.
 2-36. 462 Kcal/m²·h·°C.
 2-37. 18 %.
 2-38. 93 tubos de 1,60 m.
 2-39. En contracorriente, 4,4 m²; en corriente directa, 6,6 m².
 2-40. 3 310 Kg/h; 40° C.
 2-41. 62.
 2-42. 47,5 %.
 2-43. a) 7,55 m²; b) 6,25 m²; c) 6,80 m²; d) 6,45 m².
 2-44. a) 167 m; b) 133 m; c) 132,5° C.
 2-45. 4,86 m² y 7,02 m².
 2-46. 19,4 h.
 2-47. a) 330° C; b) 4 600 Kcal/m²; c) 1 600 Kcal/m².
 2-48. 70 seg.
 2-49. 57 %.
 2-50. 58,5 %.
 2-51. 2,5 h.
 2-52. 120 mín.

CAPÍTULO 3

EVAPORACION

- 3- 1. a) 13 200 Kg/h; b) 104 m²; c) 216 000 Kg/h.
 3- 2. a) 46 m²; b) 17 300 Kg/h; c) 0,69 Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor vivo.
 3- 3. a) 45 mm Hg; b) 129,2° C.
 3- 4. $F/A = 300$ Kg/m²·h.
 3- 5. a) 6 740 Kg/h; b) 6 420 Kg/h.
 3- 6. 11 700 Kg/h; 70 m².
 3- 7. a) 9 400 Kg/h; b) 63 m².
 3- 8. a) 1,875 m²; b) 487 500 Kg/h; c) 21 000 Kg/h; d) 136 m².
 3- 9. a) 38,7 m²; b) 8 450 Kg/h; c) 0,71 Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor vivo.
 3-10. 35,2 m².
 3-11. a) 20 %; b) 830 Kcal/m²·h·°C.
 3-12. a) 4 375 Kg/h; b) 2 370 Kg/h; c) 62 000 Kg/h al condensador y 4 480 Kg/h al cambiador; d) 10,9 m², 9,8 m², 8,5 m²; e) 1,85 Kg de etanol por kilogramo de vapor vivo.
 3-13. a) 0,846 Kg de agua por kilogramo de vapor vivo; b) 0,922 Kg de agua por kilogramo de vapor vivo; c) 1,006 Kg de agua por kilogramo de vapor vivo.
 3-14. 0,231 (en peso).
 3-15. a) 1 400 Kg/h; b) 68 m²; c) $t_1 = 101,5°$ C, $t_2 = 91,7°$ C; d) $E_1 = 1 240$ Kg/h, $E_2 = 1 260$ Kg/h; e) 1,78 Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor vivo.

- 3-16. $A_1 = A_2 = 26 \text{ m}^2$; $t_1 = 71^\circ \text{C}$; $t_2 = 20^\circ \text{C}$; $E_1 = 3\,080 \text{ Kg/h}$, $E_2 = 2\,920 \text{ Kg/h}$; $W = 3\,860 \text{ Kg/h}$; $(E/W)_1 = 0,797$, $(E/W)_2 = 0,756$.
- 3-17. a) 0,165; b) 80°C ; c) 1,70 Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor vivo; d) 0,00493 F.
- 3-18. 2,57 Kg de agua destilada por kilogramo de vapor vivo.
- 3-19. a) 2 035 Kg/h; b) 26 m^2 ; c) 34 800 Kg/h.
- 3-20. 35 m^2 .
- 3-21. a) 820 Kg/h; b) $E_1 = 646 \text{ Kg/h}$, $E_2 = 687 \text{ Kg/h}$; c) $A_1 = 10 \text{ m}^2$, $A_2 = 20 \text{ m}^2$; d) $p_1 = 0,45 \text{ at}$, $t_1 = 81^\circ \text{C}$, $p_2 = 0,10 \text{ at}$, $t_2 = 51,5^\circ \text{C}$ e) 1,62 Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor vivo.
- 3-22. $t_1 = 122^\circ \text{C}$, $t_2 = 81^\circ \text{C}$, $W = 11\,450 \text{ Kg/h}$, $A_1 = A_2 = 230 \text{ m}^2$.
- 3-23. 2 650 Kg/h.
- 3-24. a) 4 650 Kg/h; b) $t_1 = 107^\circ \text{C}$, $t_2 = 86^\circ \text{C}$, $t_3 = 50^\circ \text{C}$; c) $A_1 = A_2 = A_3 = 44 \text{ m}^2$.
- 3-25. a) $t_1 = 92^\circ \text{C}$, $t_2 = 69^\circ \text{C}$, $t_3 = 30^\circ \text{C}$; b) $A_1 = A_2 = A_3 = 32 \text{ m}^2$.
- 3-26. a) 61 m^2 ; b) $t_1 = 124^\circ \text{C}$, $t_2 = 75^\circ \text{C}$, $t_3 = 56^\circ \text{C}$; c) $E_1 = 2\,850 \text{ Kg/h}$, $E_2 = 2\,080 \text{ Kg/h}$, $E_3 = 2\,570 \text{ Kg/h}$; d) 2,04 Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor vivo.
- 3-27. 1.º caso: $A_1 = A_2 = A_3 = 29 \text{ m}^2$; $t_1 = 132^\circ \text{C}$, $t_2 = 109,5^\circ \text{C}$, $t_3 = 75^\circ \text{C}$; $E/W = 1,77 \text{ Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor}$.
 2.º caso: $A_1 = A_2 = A_3 = 29 \text{ m}^2$; $t_1 = 130^\circ \text{C}$, $t_2 = 61^\circ \text{C}$, $t_3 = 36^\circ \text{C}$; $E/W = 2,05 \text{ Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor}$.
 3.º caso: $A_1 = A_2 = A_3 = 28,7 \text{ m}^2$; $t_1 = 129^\circ \text{C}$, $t_2 = 60^\circ \text{C}$, $t_3 = 36^\circ \text{C}$; $E/W = 1,98 \text{ Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor}$.
 4.º caso: $A_1 = A_2 = A_3 = 27,8 \text{ m}^2$; $t_1 = 130^\circ \text{C}$, $t_2 = 107^\circ \text{C}$, $t_3 = 75^\circ \text{C}$; $E/W = 2,14 \text{ Kg de agua evaporada por kilogramo de vapor}$.
- 3-28. a) 56 Kw; b) 80 Kw.

CAPÍTULO 4

HUMIDIFICACION

- 4- 1. a) 3,495 Kg $\text{Cl}_4\text{C/Kg H}_2$; b) $13,00 \text{ m}^3/\text{Kg H}_2$; c) 0,80 Kcal/Kg $^\circ\text{C}$; d) 11°C .
- 4- 2. a) 0,594; b) 1,460 mol éter/mol aire; c) 3,731 Kg éter/Kg aire; d) $2,10 \text{ m}^3/\text{Kg}$; e) 0,845 Kg éter/Kg aire; f) 1 370 Kg.
- 4- 3. a) 0,0028 Kg agua/Kg CO_2 ; b) 3,70 Kg; c) 38,1 %; d) 226 m^3 .
- 4- 4. a) 0,0261 Kg agua/Kg CO_2 ; b) 48,6 %; c) 45,3 %; d) $0,650 \text{ m}^3/\text{Kg}$; e) $36,2^\circ \text{C}$; f) 1 546 mm Hg.
- 4- 5. a) 0,395 mol acetona/mol N_2 ; b) 0,818 Kg acetona/Kg N_2 ; c) 72,0 %; d) $1,17 \text{ m}^3/\text{Kg}$; e) 0,698 Kg acetona/ m^3 .
- 4- 6. 0,56 Kg.
- 4- 7. $t_w = 17^\circ \text{C}$, $t_c = 14^\circ \text{C}$.
- 4- 8. a) 0,0364 Kg agua/Kg aire; b) $0,925 \text{ m}^3/\text{Kg}$; c) $21,6^\circ \text{C}$, 32 %; d) 71 %, $28,6^\circ \text{C}$; e) $t_w = 31,7^\circ \text{C}$, $t_c = 31,0^\circ \text{C}$.
- 4- 9. a) 0,0235 Kg agua/Kg aire; b) 0,0862 Kg agua/Kg aire; c) $27,6^\circ \text{C}$; d) 2 500 Kcal; e) 0,0297 Kg agua/Kg aire; f) $32,5^\circ \text{C}$; g) 0,0315 Kg agua/Kg aire; h) 87,4 %; i) 0,0309 Kg agua/Kg aire.
- 4-10. a) $26,5^\circ \text{C}$; b) 0,014 Kg/Kg aire; c) $0,92 \text{ m}^3$.
- 4-11. $5\,080 \text{ m}^3$, 77 100 Kcal.
- 4-12. a) 9,31 Kg/h; b) $2\,000 \text{ m}^3/\text{h}$; c) 13 615 Kcal/h.
- 4-13. $3,09 \text{ Kg/h}$; $93 \text{ m}^3/\text{h}$.

- 4-14. a) $5\,730 \text{ m}^3/\text{h}$; b) $29,5^\circ \text{C}$.
- 4-15. a) 0,0129 Kg agua/Kg aire; b) 0,0257 Kg agua/Kg aire; c) $16\,370 \text{ Kg/h}$; d) $250\,000 \text{ Kcal/h}$.
- 4-16. 9 Kg/Kg sólido seco.
- 4-17. $15\,600 \text{ Kg/h}$; 0,0134 Kg agua/Kg aire.
- 4-18. a) $45,2 \text{ m}^3/\text{h}$; b) 35 Kg/h.
- 4-19. a) $45\,140 \text{ Kg/h}$; b) $62,7^\circ \text{C}$; c) $12\,500 \text{ Kg/h}$; d) $425\,800 \text{ Kcal/h}$.
- 4-20. a) $3\,630 \text{ m}^3/\text{h}$; b) $80,4 \text{ Kg/h}$; c) 16°C .
- 4-21. a) $10,5^\circ \text{C}$; b) 90 %; c) $11,5^\circ \text{C}$; d) $1\,100 \text{ m}^3$; e) 7,27 Kg; f) 14 300 Kcal.
- 4-22. 72°C ; 80 700 Kcal/h.
- 4-23. $23\,640 \text{ m}^3/\text{h}$; $270\,000 \text{ Kcal/h}$.
- 4-24. $7,4 \text{ m}^3$.
- 4-25. $26,5^\circ \text{C}$.
- 4-26. 30°C .
- 4-27. a) $1,8 \text{ m}^3$; b) $28,5^\circ \text{C}$.
- 4-28. a) $15,2^\circ \text{C}$; b) $17,5^\circ \text{C}$; c) 196 500 Kcal/h.
- 4-29. $29,1^\circ \text{C}$; 0,011 Kg agua/Kg aire.
- 4-30. 44°C .
- 4-31. $227\,000 \text{ Kg/h}$.
- 4-32. 0,58.
- 4-33. a) $85\,400 \text{ m}^3/\text{h}$; b) $2\,810 \text{ Kg/h}$; c) 540 m^3 ; d) 820.
- 4-34. a) 2,5; b) 3,75 m.
- 4-35. De 4,3 a 0,3.
- 4-36. a) 1,53 m; b) 24°C .
- 4-37. 0,025 Kg agua/Kg aire; 29°C .
- 4-38. 4 m.
- 4-39. $1\,000 \text{ m}^3/\text{min}$.

CAPÍTULO 5

DESTILACION

5- 1.

t	x	y	α
99,2	0,000	0,000	2,32
95	0,094	0,196	2,34
90	0,210	0,389	2,39
85	0,360	0,581	2,46
80	0,527	0,735	2,40
75	0,727	0,875	2,63
70	0,958	0,983	2,58
69	1,000	1,000	2,58

$$y = \frac{2,48 x}{1 + 1,48 x}$$

- 5- 2. a) $x = 0,762$, $y = 0,894$; b) 51,5 %.
- 5- 3. a) $x = 0,335$, $y = 0,552$; b) 86°C ; c) 6 100 Kcal.
- 5- 4. 6,1 l/mol.
- 5- 5. 79,5 % de L_0 .
- 5- 6. 0,62 (fracción molar).
- 5- 7. 65 % de L_0 .
- 5- 8. 6,1 Kg; 74 % en peso de metanol.

- 5-9. 10 % en peso de etanol.
 5-10. $x_{des} = 0,60$ (fracción molar); $x_{res} = 0,22$ (fracción molar).
 5-11. 26 % de la carga; $x_{des} = 0,765$ (fracción molar).
 5-12. $x_{des} = 0,37$ (fracción molar); $x_{res} = 0,15$ (fracción molar).
 5-13. $x_{cond} = 0,45$ (fracción molar); $y_{res} = 0,75$ (fracción molar).
 5-14. $x = 0,815$; $y = 0,185$; $t = 63^\circ \text{C}$.
 5-15. 92,4 % de L_0 .
 5-16. 0,80.
 5-17. 0,728.
 5-18. 48,4 % de la alimentación.
 5-19. a) 9 + caldera; b) 0,665; c) 24 + caldera.
 5-20. a) $x_3 = 0,53$, $x_4 = 0,407$; b) 8 + caldera.
 5-21. a) 6 + caldera; b) 0,672; c) 12 + caldera; d) sobre el 6; e) 0,70 Kg/Kg de alimentación.
 2-22. a) $D = 1\,565 \text{ Kg/h}$, $W = 10\,435 \text{ Kg/h}$; b) 0,44; c) 13 + caldera; d) 0,85.
 5-23. a) 9 + caldera; b) 16 + caldera.
 5-24. a) 0,583; b) 7 + caldera; c) sobre el 6; d) $q_{suministrado} = 8 \cdot 10^5 \text{ Kcal/h}$, $q_{separado} = 9 \cdot 15^5 \text{ Kcal/h}$.
 5-25. a) 8 + caldera; b) 20 + caldera; 0,875 Kg/Kg de destilado.
 5-26. a) $D = 2\,560 \text{ Kg/h}$, $W = 7\,440 \text{ Kg/h}$; b) 7 + caldera; c) 1 225 Kg/h; d) 15 240 Kg/h.
 5-27. a) $D = 626 \text{ Kg/h}$, $W = 374 \text{ Kg/h}$; b) 0,44; c) 7 + caldera; d) 725 Kg/h.
 5-28. a) 19 + caldera; b) sobre el 10; c) 56 cm y 67 cm; d) 308 Kg/h.
 5-29. a) 37 cm y 39 cm; b) 0,82; c) 59 cm y 60 cm.
 5-30. a) 0,175; b) 9 + caldera; c) 57 000 Kcal/h.
 5-31. 4 + caldera.
 5-32. a) 0,105; b) 5 + caldera.
 5-33. 5 + caldera.
 5-34. 14,2.
 5-35. a) Sección superior: $y = 0,90$, $x = 0,097$; sección inferior: $y = 1,287$, $x = 0,0063$; b) 7,0; c) 1,75 m.
 5-36. 0,62; 0,95.
 5-37. Entre 0,50 y 0,90; $D = 50$ % de la carga.
 5-38. 1,2 h/100 mol carga.
 5-39. 8,80 h/100 mol carga; $D = 56,25$ % de la carga.
 5-40. a) 17 h; b) 3,04 Kg; c) 6 900 Kcal.
 5-41. 0,80 (fracción molar).
 5-42. 0,20 (fracción molar).
 5-43. 0,94 (fracción molar).
 5-44. a) 0,93 (fracción molar); b) 9 000 Kcal.
 5-45. a) 90°C ; b) 73 %; c) 41,5 Kg.
 5-46. 0,53; $86,1^\circ \text{C}$.
 5-47. 340 Kg.
 5-48. 500 Kg.

DATOS FISICOS Y TECNICOS

TABLA A. 1

Equivalencia entre las unidades más importantes

LONGITUD:

- 1 pie (foot)=12 pulg=0,3048 m.
- 1 pulgada (inch)=2,54 cm.

SUPERFICIE:

- 1 pie cuadrado (sq ft)=0,09290 m².
- 1 acre (U.S.)=0,40469 Ha=4046,9 m².

VOLUMEN Y CAPACIDAD:

- 1 pie cúbico (cu ft)=0,02832 m³.
- 1 galón (imperial gallon)=4,55 litros.
- 1 galón (U.S. gallon)=3,785 litros.
- 1 barril (petróleo, U.S.)=159,241 litros.

MASA:

- 1 libra (pound, lb)=0,4536 Kg.
- 1 tonelada (métrica)=1000 Kg.
- 1 tonelada (short ton)=2000 lb=907,2 Kg.
- 1 tonelada (large ton)=2240 lb=1016,0 Kg.
- 1 grano (grain)=64,8 mg.

PRESIÓN:

- 1 atmósfera física (atm)=760 mm Hg=1,0333 Kg/cm²=14,70 psi.
- 1 mm Hg=13,59 Kg/m².
- 1 atmósfera técnica (at, Kg/cm²)=10 000 Kg/m²=14,22 psi.
- 1 psi (lb/sq inch)=703 Kg/m².

TRABAJO, POTENCIA Y CALOR:

- 1 kilocaloría (Kcal)=4185 julios=426,7 Kgm.
- 1 unidad térmica inglesa (Btu)=0,252 Kcal.
- 1 pie-libra (foot-pound, ft·lb)=0,1383 Kgm=1,286·10⁻³ Btu.
- 1 caballo de vapor (CV)=75 Kgm/seg=0,736 Kw.
- 1 caballo de vapor (horsepower, HP)=33 000 ft·lb/min=76,04 Kgm/seg.
- 1 caballo hora (CVh)=270 000 Kgm.
- 1 kilovatio (Kw)=1000 vatios=1000 julios/seg=1,359 CV.
- 1 kilovatio hora (Kwh)=3,6·10⁶ julios=860 Kcal.
- 1 atm·litro=10,333 Kgm=0,0242 Kcal.

RESULTADOS DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS

CAPÍTULO 6 ABSORCION DE GASES

- 6- 1. $7,46 \text{ m}^3 \text{ NH}_3$.
- 6- 2. $369,5 \text{ mm Hg}$; $x=0,0010$ (fracción molar).
- 6- 3. 388 mm Hg .
- 6- 4. $0,0864 \%$.
- 6- 6. $0,00628$ (fracción molar).
- 6- 7. a) $10,13 \text{ Kg agua/Kg aire}$; b) $2,32 \%$.
- 6- 8. a) $1,22 \text{ Kg agua/Kg gas}$; $5,52 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2/\text{cm}^3 \text{ H}_2\text{O}$;
b) $1,41 \text{ Kg agua/Kg gas}$; $12,0 \text{ cm}^3 \text{ CO}_2/\text{cm}^3 \text{ H}_2\text{O}$.
- 6- 9. a) $19,2 \text{ Kg agua/h}$; b) 7 platos.
- 6-10. a) $0,052 \text{ Kg acetona/Kg aire}$; b) $1,044 \text{ Kg H}_2\text{O/min}$.
- 6-11. a) 4; b) $0,054 \text{ mol H}_2\text{O/mol aceite}$.
- 6-12. $0,3624 \text{ moles etano/mol H}_2$.
- 6-13. a) $5,53 \text{ Kmoles agua}$; b) $0,1098$ (fracción molar); c) 5.
- 6-14. 5.
- 6-15. a) $782 \text{ moles agua/mol aire}$; b) $3,875 \cdot 10^{-5}$ (relación molar);
c) 4,8.
- 6-16. 77 Kg agua/h ; $89,5 \%$.
- 6-17. a) $0,0135 \text{ moles SO}_2/\text{mol aire}$; b) $95,8 \%$.
- 6-18. a) $30,75 \text{ Kg aceite/Kg gas}$; b) $10,25 \text{ Kg aceite/Kg gas}$.
- 6-20. $17\,000 \text{ Kg/h}$.
- 6-21. a) $478,6 \text{ Kg}$; b) $0,3541 \text{ moles benceno/mol absorbente}$;
c) $G=4\,920 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$; $L=1\,860 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$; d) 5; e) $6,46$;
f) $3,88 \text{ m}$; g) $249,3$; h) $0,716 \text{ m}$.
- 6-22. a) 150 Kmoles/h ; b) $0,022 \text{ moles heptano/mol aceite}$;
c) $1,0 \text{ m}$; d) 2 m .
- 6-23. $3,8$.
- 6-24. $1,5 \text{ m}$.
- 6-25. $D=0,582 \text{ m}$; $z=1,25 \text{ m}$.
- 6-26. a) $0,56 \text{ m}$; b) 740 Kg ; c) 8; d) 58 m .
- 6-27. a) $297,5 \text{ moles/m}^2 \cdot \text{h}$; b) 4,5; c) 435; d) $4,5 \text{ m}$.
- 6-29. a) $1,4 \text{ moles}$; b) $12,31$.
- 6-30. $0,36 \text{ cm}$; $10,5 \text{ m}$.
- 6-31. a) 2; b) 1,5; c) $1,32 \text{ m}$; d) 428.
- 6-32. $54,3$.
- 6-33. $2\,980 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$.
- 6-34. 5 m .
- 6-35. 18 m .
- 6-36. a) $16 \text{ Kmoles/m}^2 \cdot \text{h}$; b) $0,4 \text{ m}$.

- 6-37. 1,8 m; 43 m.
 6-38. a) 0,0508; b) 0,0414; c) 0,52 m.
 6-39. 36 m.
 6-40. 34,5 m.

CAPÍTULO 7

EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO

- 7- 1. 234 litros.
 7- 2. a) 1 360 litros; b) 90,7 %.
 7- 3. $C_E=2,86$ g/litro; $C_R=4,83$ g/litro.
 7- 4. 64,8 Kg de agua; $y=0,094$; $x=0,02$.
 7- 5. a) $B_{\min}=6,38$ Kg, $B_{\max}=2 817$ Kg; b) $y'=0,843$, $x'=0,142$; c) 71,4 %.
 7- 6. a) $E=133,6$ Kg, $R=16,4$ Kg, $y=0,136$, $x=0,720$; b) $E=11,9$ Kg, $R=12,7$ Kg, $y=0,012$, $x=0,918$; c) $y'=0,067$, $x'=0,950$.
 7- 7. a) 0,70 Kg acetona/Kg mezcla; b) $x'=0,63$; c) 0,12 Kg agua/Kg mezcla.
 7- 8. a) $n=2$; b) $y_1=0,424$; $x_1=0,167$, $y_2=0,132$, $x_2=0,022$, $E_1=193,7$ Kg, $R_1=106,0$ Kg, $E_2=119,8$ Kg, $R_2=93,7$ Kg; c) $x'=0,038$.
 7- 9. a) $n=6$; b) 6 000 Kg; c) 6 266 Kg; 0,027.
 7-10. a) 118,8 Kg; b) 0,209; c) 79,2 %.
 7-11. a) $n=3$; b) $y_1=0,455$, $y_2=0,361$, $y_3=0,223$; c) $y'=0,934$.
 7-12. a) 616 Kg; b) 0,091; c) 2 530 Kg, $y=0,03$; d) $n=2$.
 7-13. a) $S_{\min}=46$ Kg, $S_{\max}=11 500$ Kg; b) $y_1=0,343$, $x_1=0,154$, $E_1=345$ Kg, $R_1=855$ Kg, $y_2=0,232$, $x_2=0,0843$, $E_2=296$ Kg, $R_2=759$ Kg; c) $y=0,127$; d) $E=822$ Kg, $R=678$ Kg, $y=0,296$, $x=0,010$.
 7-14. a) $n=2$; b) 880 Kg; c) $y=0,425$.
 7-15. a) 0,28 Kg; b) 0,33 Kg.
 7-16. $n=10$; $n=6$; $n=4$.
 7-17. 45,7 %.
 7-18. a) 1,18 Kg benceno/Kg agua; b) $y'=6,59 \cdot 10^{-5}$ g/litro.
 7-19. a) 131 Kg; b) 63,6 Kg.
 7-20. a) 52,68 %; b) 61,04 %; c) 57,07 %.
 7-21. a) $n=2$; b) $y'=0,779$.
 7-22. a) 0,262; b) $n=18$; c) $x=0,08$.
 7-23. a) 0,0061; b) 89,34 Kg S/hora; c) 129 Kg/hora; d) $n=2$.
 7-24. $n=8$.
 7-25. a) $B_{\min}=70,3$; b) $n=16$; c) 153 Kg; d) 538 Kg.
 7-26. a) 2 571 Kg; b) $n=6$; c) $E=3 732$ Kg, $R=768$ Kg, $y=0,051$, $x=0,010$.
 7-27. $n=8$.
 7-28. a) infinito; b) $y=0,538$, $x=0,098$; c) $y'=0,891$, $x'=0,099$.
 7-29. a) $y=0,210$, $x=0,01$; b) $E=3 310$ Kg/h, $R=1 190$ Kg/h; c) 700 Kg/h, $y'=0,836$.
 7-30. a) 85,8 Kg; b) $n=5$.

- 7-31. a) 143 Kg; b) $n=4$; c) 98,2 %.
 7-32. a) $y=0,103$, 5 622 Kg; b) $y=0,069$; c) $n=2$.
 7-33. a) 98,6 %; b) $E=145$ Kg, $y=0,272$, $R=55$ Kg, $x=0,010$; c) $E'=47$ Kg, $y'=0,840$, $R'=53$ Kg, $x'=0,011$.
 7-34. 0,255.
 7-35. a) 99,6 %; b) $n=4$.

CAPÍTULO 8

EXTRACCION SOLIDO-LIQUIDO

- 8- 1. a) Agua: 0,048; sal: 0,357; arena: 0,595.
 b) Agua: 0,515; sal: 0,182; arena: 0,303.
 c) Agua: 0,525; sal: 0,350; arena: 0,125.
 8- 2. 93 %.
 8- 3. 3 etapas.
 8- 4. a) 0,08; b) 24,2 Kg S/Kg (S+I); c) $n=13$.
 8- 5. $n=3$.
 8- 6. $(x_p)_S=0,005$; $(x_p)_D=1,84$.
 8- 7. a) 5 etapas; b) 3 etapas.
 8- 8. a) $n=3$; b) 9,11; c) 3,44.
 8- 9. 2 etapas.
 8-10. a) 120 ton/día; b) $(x_p)_S=0,005$, $(x_p)_D=-1,8$; c) $n=13$.
 8-11. a) 97 %; b) $n=3$.
 8-12. a) 3,48 Kg; b) 0,239; c) 6 etapas.
 8-13. a) $(y_1)_S=0,27$, $(y_1)_D=0,73$; b) $y_s=0,067$; c) 155 Kg; d) 360 Kg; e) $n=3$.
 8-14. $n=4$.
 8-15. 82,3 %.

CAPÍTULO 9

SECADO DE SOLIDOS

- 9- 1. 111,1 Kg.
 9- 2. a) 0,25; b) 0,20; c) 13,27 Kg.
 9- 3. a) 3,84 Kg/m²·h; b) 0,219 Kg agua/Kg sólido seco; c) 0,057 Kg agua/Kg sólido seco; d) 0,162 Kg agua/Kg sólido seco; e) 16 min.
 9- 4. 2,15 h.
 9- 5. 4,8 h.
 9- 6. 13,2 h.
 9- 7. 1 ciclo/día.
 9- 8. 1,04 h.
 9- 9. a) 2,4 cm; b) 89.
 9-10. a) 1 cm; b) 35.
 9-11. 2,3 h.
 9-12. 10,2 h.
 9-13. 5,3 h.
 9-14. 40 %.
 9-15. 0,9 h.
 9-16. 22,5 m.
 9-17. 1,36 h.

- 9-18. 2,08 h.
 9-19. 2,48 h.
 9-20. 44,5 h.
 9-21. a) $0,864 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$; b) $3,25 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$; c) $0,975 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$.
 9-22. a) 4,78 h; b) 3,45 h; c) 3,33 h.
 9-23. a) 7,74 h; b) 32,4 %.
 9-24. 4,57 h.
 9-25. 19,6 h.
 9-26. a) 750; b) 0,30 Kg agua/Kg sólido seco.
 9-27. a) 13,15 h; b) 14 %.
 9-29. a) 8,5 % sobre base húmeda; b) 30 %.
 9-30. 22,7 %.

CAPÍTULO 10

FLUJO DE FLUIDOS A TRAVES DE LECHOS POROSOS

- 10- 1. 19,5 mm Hg.
 10- 2. $6,64 \cdot 10^{-3} \text{ atm}$.
 10- 3. 0,15.
 10- 4. $8,8 \cdot 10^3 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h}$.
 10- 5. 190 mm Hg.
 10- 6. 2,5 atm.
 10- 7. 8,9 litros/seg.
 10- 8. $13,2 \text{ Kg/m}^2$.
 10- 9. 0,12 CV.
 10-10. 12,9 atm.
 10-11. 5,3 cm.
 10-12. 2,14 atm.
 10-13. 14 cm.

CAPÍTULO 11

FILTRACION

- 11- 1. 20 min.
 11- 2. a) 14; b) 21,4 cm; c) 4 775 litros.
 11- 3. 67 %.
 11- 4. a) $1,2 C_o$; b) $0,834 C_o$; c) $1,2 C_o$; d) $1,2 C_o$.
 11- 5. $750 \text{ litros/m}^2 \cdot \text{h}$.
 11- 6. $\theta_e = 0,67_s \text{ h}$; $\theta = 6,82_s \text{ h}$.
 11- 8. a) 780 Kg; b) 114 seg; c) 25 seg; d) 4 640 litros.
 11- 9. 3 m^3 .
 11-10. a) $0,705 \text{ m}^3$; b) 29 min; c) 1 h 20 min.
 11-11. $80,5 \text{ CK}/\sqrt{k_1}$.
 11-12. 4,33 h.
 11-13. 16 m^3 .
 11-14. 30,6 %.
 11-15. 2,5 h.
 11-16. a) $16,8 \text{ m}^3$; b) 51,6 min.